DataGIS

PLATAFORMA GEOESPACIAL

Manual do Usuário

Guia de operação das funcionalidades da plataforma: acesso e perfis, cadastro de fontes, pipeline de lotes, quarentena, indicadores e mapa, auditoria e controle de acesso

Versão do documento: 2.0
Data: 24/10/2026
Projeto: GeoRural DataHub – FATEC / Visiona Tecnologia Espacial
Equipe: LizardsDBA

Sumário

1. Introdução 5
1.1. Sobre o sistema 5
1.2. A quem se destina 5
1.3. Como usar este manual 5
1.4. Novidades da versão 2.0 5
2. Conceitos Fundamentais 7
2.1. Camadas de dados 7
2.2. Fonte de dados 7
2.3. Lote de ingestão 7
2.4. Regra de integridade total (All-or-Nothing) 7
2.5. Mapeamento de colunas (de-para) 7
2.6. Migração para a Gold e indicadores 8
2.7. Perfis e permissões 8
3. Acesso e Navegação 9
3.1. Entrando no sistema 9
3.2. Estrutura da tela 9
3.3. Módulos do menu 10
3.4. Painel Processamentos 10
3.5. Uso em celulares e tablets 10
4. Cadastro de Fontes 11
4.1. Cadastrar uma nova fonte 11
4.2. Pesquisar e filtrar as fontes 12
4.3. Agendamento automático (cron) 12
Deixar uma fonte somente com execução manual 12
4.4. Consultar as fontes cadastradas 13
4.5. Editar uma fonte 13
4.6. Executar a ingestão de uma fonte remota 13
4.7. Enviar um arquivo (upload manual) 14
Resultado da execução 14
4.8. Mapeamento de colunas (de-para) 14
Etapa 1 – Tabela Silver de destino 14
Etapa 2 – Colunas 15
5. Lotes e Pipeline 17
5.1. Indicadores 17
5.2. Filtrar e pesquisar 17
5.3. Histórico de Transições 18
5.4. Inspecionar os erros de um lote retido 18
5.5. Migrar para Gold 18
5.6. Liberar um lote para a Silver 19
5.7. Descartar um lote 19
6. Quarentena e Qualidade 20
6.1. Indicadores clicáveis 20
6.2. Detalhamento de inconsistências 20
6.3. Filtros 21
6.4. Tabela de registros isolados 21
6.5. Inspecionar e tratar um registro 22
Editor de geometria 22
7. Conjunto de Dados da Fonte 24

7.1. Como abrir....24
7.2. Cabeçalho e camadas....24
7.3. Pesquisar e navegar....25
7.4. Ações de cada registro....25
7.5. Ver a geometria no mapa....25
7.6. Comparar camadas....26
7.7. Ver o registro em outra camada....26
8. Indicadores e Resultados....28
8.1. Visão de mapa....28
Painel Aviso de interseção....29
8.2. Visão de tabela....30
9. Logs de Auditoria....31
9.1. O que é registrado....31
9.2. Filtros....31
9.3. Tabela de registros....32
10. Controle de Acesso....33
10.1. Usuários....33
Novo usuário....34
Outras ações da linha....34
Exportar e importar em massa....34
10.2. Perfis....35
10.3. Matriz de Acesso....36
11. Roteiros Passo a Passo....37
11.1. Fazer o primeiro acesso....37
11.2. Incluir uma nova fonte de serviço web e carregar os dados....37
11.3. Carregar o shapefile do CAR por upload....37
11.4. Tratar um lote retido na quarentena....37
11.5. Publicar os indicadores (Migrar para Gold)....37
11.6. Alterar a frequência de atualização de uma fonte....38
11.7. Consultar os indicadores de um município ou imóvel....38
11.8. Cadastrar um usuário e dar acesso (Administrador)....38
11.9. Investigar uma ação suspeita (Auditor)....38
12. Tabelas de Referência....39
12.1. Status de lote....39
12.2. Status de análise da quarentena....39
12.3. Tipos de erro....39
12.4. Status de camada (conjuntos)....40
12.5. Indicadores Gold....40
12.6. Permissões do sistema....41
13. Perguntas Frequentes....42
Não consigo entrar ou aparece "Sem acesso liberado". O que fazer?....42
Esqueci minha senha....42
Não vejo uma tela ou um botão que meu colega vê....42
Executei uma fonte e apareceu "Conteúdo inalterado". Há algum problema?....42
Os botões de executar e enviar arquivo estão desabilitados....42
Por que nenhum registro foi para a Silver se só um registro tinha erro?....42
Posso corrigir o dado diretamente na Silver?....42
O botão Migrar para Gold está desabilitado....42
Indicadores e Resultados está vazio ou o mapa não mostra camadas....42
Um indicador aparece como "—"....42
A execução falhou com erro 502 ou mensagem de serviço indisponível. O que fazer?....42

O envio de um arquivo grande parou com "Failed to fetch"....42
Os dados da tela não mudaram após uma ação....43
Uma fonte foi executada sozinha durante a madrugada. Isso é normal?....43
As consultas que fiz aparecem nos Logs de Auditoria?....43
14. Glossário....44
15. Controle de Versões....45

1. Introdução

1.1. Sobre o sistema

A DataGIS é uma plataforma geoespacial que centraliza, trata e dá rastreabilidade a dados socioambientais de imóveis rurais do Paraná, como o Cadastro Ambiental Rural (CAR), embargos do IBAMA e do ICMBio, unidades de conservação, terras indígenas, desmatamento (PRODES) e focos de calor (INPE).

O objetivo é permitir comprovar que uma informação sobre um imóvel rural é verdadeira: cada dado exibido pode ser rastreado até a fonte de origem, a data da coleta e as regras de validação que ele atendeu. Esses dados alimentam sete indicadores de conformidade socioambiental por imóvel e por município (camada Gold), consultados em mapa e em tabela e usados, por exemplo, na análise de crédito rural.

1.2. A quem se destina

A partir da versão 2.0 o sistema exige login e libera as telas e ações conforme o **perfil** de cada pessoa. Os quatro perfis existentes são:

Perfil	Uso principal no sistema	Telas a que tem acesso
Administrador	Gerencia usuários e perfis, consulta a auditoria e tem acesso a todas as funções.	Todas
Operador	Cadastra fontes, envia arquivos, dispara ingestões, acompanha lotes, libera ou descarta lotes retidos e trata a quarentena.	Cadastro de Fontes, Lotes e Pipeline, Quarentena e Qualidade, Conjunto de Dados
Analista	Publica os indicadores na camada Gold, cadastra conjuntos e consulta o mapa e a tabela de resultados.	Indicadores e Resultados, consulta a Cadastro de Fontes e Conjunto de Dados
Auditor	Consulta todas as telas e os logs de auditoria, sem poder alterar nada.	Todas as telas de consulta e Logs de Auditoria

> **NOTA:** O menu lateral mostra apenas o que o seu perfil permite. Se uma tela que você precisa não aparece, peça a um Administrador para ajustar o seu perfil (capítulo 10). Os detalhes de cada perfil estão na Matriz de Acesso, também descrita no capítulo 10.

1.3. Como usar este manual

O capítulo 2 apresenta os conceitos essenciais. O capítulo 3 explica o login e a navegação. Os capítulos 4 a 10 detalham cada módulo, na mesma ordem do menu. O capítulo 11 reúne roteiros passo a passo das tarefas mais comuns, e os capítulos seguintes trazem tabelas de referência, perguntas frequentes e glossário.

1.4. Novidades da versão 2.0

- **Login e perfis de acesso**: autenticação pelo Keycloak e quatro perfis (Administrador, Operador, Analista e Auditor), capítulos 3 e 10.

- **Novo menu**, organizado em três grupos: Ingestão e Qualidade (Bronze), Processamento e Linhagem (Silver) e Administração e Governança. Os antigos módulos "Conjuntos e Cobertura" e "Indicadores e Imóveis" foram reunidos em **Indicadores e Resultados**, com mapa e tabela (capítulo 8).
- **Migrar para Gold**: botão da tela Lotes e Pipeline que calcula os sete indicadores e publica as camadas do mapa (seção 5.5).
- **Mapeamento de colunas em duas etapas**, com escolha da tabela Silver de destino e bloqueio da execução enquanto o de-para estiver incompleto (seção 4.8).
- **Quarentena** com indicador "Principal ofensor", exportação em CSV, adição de valores ao domínio e editor de geometria (capítulo 6).
- **Conjunto de Dados** de cada fonte, que permite consultar, registro a registro, o dado nas camadas Bronze, Silver e Quarentena e compará-lo entre camadas (capítulo 7).
- **Painel Processamentos**, **tema claro/escuro** e menu recolhível (capítulo 3).
- **Logs de Auditoria** e **Controle de Acesso** (Usuários, Perfis e Matriz de Acesso), capítulos 9 e 10.

2. Conceitos Fundamentais

2.1. Camadas de dados

Todo dado que entra na DataGIS percorre camadas sucessivas, cada uma com um papel bem definido:

Camada	O que contém	Característica
Bronze	O dado exatamente como foi recebido da fonte (registro bruto).	Imutável. Nada é corrigido ou interpretado; serve como prova da origem.
Silver	O dado validado, padronizado e organizado por tema (imóveis, embargos, áreas protegidas, etc.).	Somente registros aprovados em todas as regras chegam aqui.
Quarentena	Registros reprovados na validação, com o motivo detalhado do erro.	O sistema nunca "inventa" ou completa um dado sozinho: a correção é decidida por uma pessoa.
Gold	Indicadores por imóvel e por município e as camadas do mapa, prontos para consumo.	Gerada a partir da Silver pela ação Migrar para Gold. Consultada em Indicadores e Resultados.

2.2. Fonte de dados

É o cadastro de onde os dados vêm: um serviço na internet (API REST, GeoServer WFS, ArcGIS REST), um link de download ou um arquivo enviado manualmente. Cada fonte informa o formato esperado (GeoJSON, CSV, Shapefile ou JSON).

2.3. Lote de ingestão

Cada vez que uma fonte é executada ou um arquivo é enviado, o sistema cria um lote, identificado por um número (ex.: #45). O lote registra a fonte, a data, a quantidade de registros e o resultado da validação. Mesmo quando nada mudou na origem, um lote é criado com o status Sem Mudança, para que fique registrado que a verificação foi feita.

2.4. Regra de integridade total (All-or-Nothing)

Esta é a regra mais importante do sistema. Ao final da ingestão, todos os registros do lote são validados:

- Se 100% dos registros forem aprovados, o lote é promovido automaticamente para a Silver.
- Se um único registro for reprovado, o lote inteiro fica retido na quarentena e nenhum registro dele vai para a Silver até que alguém com permissão decida liberar ou descartar o lote.

> **DICA:** A regra garante que a camada Silver nunca contenha uma carga parcial ou inconsistente. Um lote retido não é um erro do sistema: é um pedido de análise humana.

2.5. Mapeamento de colunas (de-para)

Cada fonte usa nomes de colunas próprios (por exemplo, NUM_TAD ou cod_imovel). O mapeamento indica para qual atributo padrão da Silver cada coluna vai e quais regras de validação devem ser aplicadas a ela (obrigatoriedade, CPF/CNPJ, geometria, limite do Paraná, etc.). A fonte só pode ser executada depois que todas as colunas obrigatórias da tabela Silver de destino estiverem mapeadas.

2.6. Migração para a Gold e indicadores

Depois que os lotes são promovidos para a Silver, a ação **Migrar para Gold** calcula os sete indicadores de cada imóvel e de cada município, publica as camadas do mapa e consolida os lotes na Gold. Cada indicador é agrupado em uma dimensão (Conservação, Territorial ou Ambiental) e tem faixas de cor que indicam se o resultado é bom, requer atenção ou é crítico (seção 12.5).

2.7. Perfis e permissões

Uma **permissão** libera uma ação ou tela (por exemplo, "visualizar fontes" ou "tratar quarentena"). Um **perfil** é um pacote de permissões. Cada usuário tem um ou mais perfis e, se necessário, permissões avulsas que complementam o perfil. As permissões do sistema estão listadas na seção 12.6.

3. Acesso e Navegação

3.1. Entrando no sistema

1. Abra um navegador atualizado (Google Chrome, Microsoft Edge ou Mozilla Firefox).
2. Digite o endereço informado pela equipe técnica. Em instalações locais, o endereço padrão é `http://localhost:5173`; no ambiente publicado, `https://datagis.com.br`.
3. Você será levado à tela **Entrar na sua conta** (figura a seguir). Informe o nome de usuário ou e-mail e a senha e clique em **Entrar**.
4. No primeiro acesso com uma senha temporária, o sistema pede a definição de uma nova senha antes de continuar.

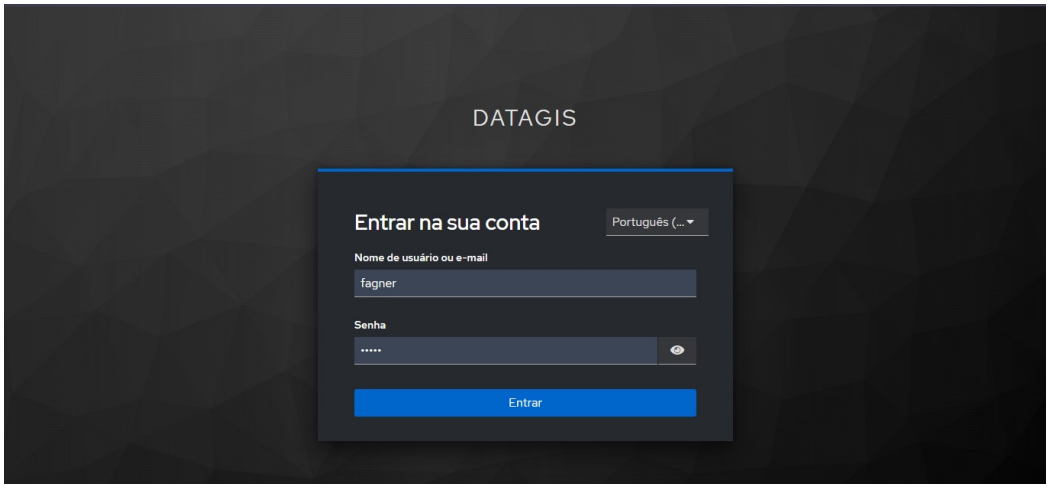


Figura 1 – Tela de login (Keycloak)

Ao entrar, você é levado à primeira tela que o seu perfil permite abrir. Para sair, use o botão de saída no rodapé do menu lateral. A sessão é renovada automaticamente enquanto você usa o sistema; se ficar muito tempo inativo, o login será solicitado novamente.

> **NOTA:** Se, após o login, aparecer a tela **Sem acesso liberado**, o seu usuário ainda não tem nenhum perfil. Peça a um Administrador para atribuir um perfil e, em seguida, saia e entre novamente.

3.2. Estrutura da tela

Todas as telas seguem o mesmo padrão:

- **Menu lateral** (à esquerda): mostra a marca DataGIS e os módulos permitidos ao seu perfil, em três grupos. O módulo em uso fica destacado em verde. No rodapé aparecem o seu nome e perfil, o botão de **tema claro/escuro** e o botão de **sair**. O botão no topo do menu o recolhe, deixando mais espaço para o conteúdo.
- **Cabeçalho da página**: exibe uma etiqueta verde com a área (ex.: "CADASTRO E INGESTÃO"), o título, uma breve descrição e, à direita, os botões da tela, como **Atualizar**, que recarrega as informações.
- **Área de conteúdo**: indicadores, filtros, formulários e tabelas do módulo. Os quadros de filtros podem ser recolhidos com o botão **Recolher**.
- **Painel Processamentos** (canto inferior direito), descrito na seção 3.4.

3.3. Módulos do menu

Grupo	Módulo	Para que serve
Ingestão e Qualidade (Bronze)	Cadastro de Fontes	Cadastrar, editar e executar fontes de dados; enviar arquivos; configurar o de-para de colunas (capítulo 4).
	Lotes e Pipeline	Acompanhar todos os lotes de ingestão, liberar ou descartar lotes retidos e migrar os dados para a Gold (capítulo 5).
	Quarentena e Qualidade	Investigar os registros reprovados e registrar a decisão sobre cada um (capítulo 6).
Processamento e Linhagem (Silver)	Indicadores e Resultados	Consultar os indicadores por município e por imóvel, em mapa e em tabela (capítulo 8).
Administração e Governança	Logs de Auditoria	Consultar quem fez o quê no sistema (capítulo 9).
	Controle de Acesso	Gerenciar usuários, consultar perfis e a matriz de acesso (capítulo 10).

O **Conjunto de Dados** (capítulo 7) não aparece no menu: ele é aberto pelo botão **Ver Conjunto de Dados** na linha de cada fonte em Cadastro de Fontes.

3.4. Painel Processamentos

O botão flutuante **Processamentos**, no canto inferior direito de todas as telas, abre o painel **Processamentos Ativos**, que acompanha as tarefas em andamento no servidor, mesmo quando você muda de tela. As abas **Todas**, **Ingestão**, **Silver** e **Gold** filtram o tipo de tarefa. Sem tarefas ativas, o painel exibe "Tudo calmo por aqui".



Figura 2 – Painel Processamentos Ativos, sem tarefas em andamento

Use o botão de atualizar do painel para recarregar a lista e a seta para recolhê-lo.

3.5. Uso em celulares e tablets

Em telas menores que 1024 pixels, o menu lateral fica recolhido. Toque no botão de três linhas (☰), no canto superior esquerdo, para abri-lo. Para fechá-lo, toque no ✕ ou fora do menu. A barra superior mostra o nome da página atual e o indicador Online.

4. Cadastro de Fontes

Neste módulo ficam o catálogo de fontes de dados e os comandos para trazer os dados para a camada Bronze. A tela abre na lista **Fontes Cadastradas**, com a quantidade total entre parênteses; o cadastro e a edição são feitos em uma janela sobreposta. No canto superior direito ficam os botões **Atualizar** e **Adicionar fonte**. Para usar a tela é necessária a permissão de visualizar fontes; cadastrar, editar, executar e mapear exigem a permissão de gerenciar fontes (Operador e Administrador).

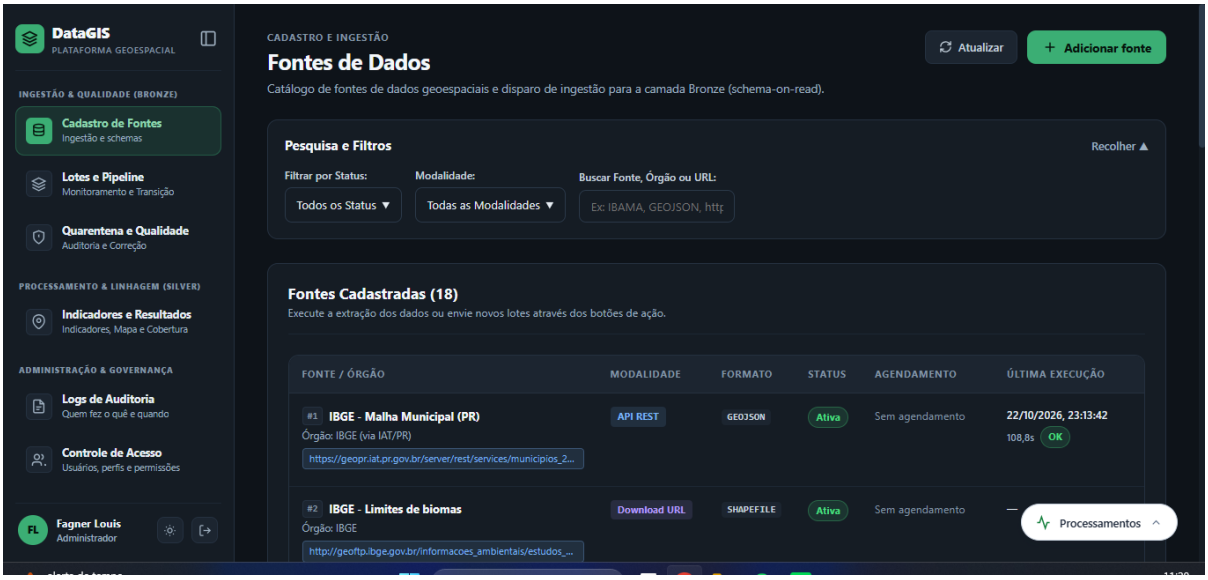


Figura 3 – Tela Fontes de Dados (Cadastro de Fontes)

4.1. Cadastrar uma nova fonte

1. Clique em **Adicionar fonte**. Abre-se a janela Cadastrar Nova Fonte de Dados.
2. Preencha os campos conforme a tabela abaixo.
3. Revise o agendamento automático (seção 4.3). Por padrão, o construtor vem preenchido com todo dia às 03:00.
4. Mantenha marcada a opção **Fonte ativa para ingestão** para que a fonte possa ser executada.
5. Clique em **Cadastrar Fonte**. A janela se fecha, a mensagem "Fonte salva com sucesso!" aparece por alguns segundos e a fonte entra na lista.

Para desistir, clique em Cancelar, no ✕ do canto da janela, fora da janela ou pressione a tecla Esc. Se houver erro (por exemplo, expressão de agendamento inválida), a mensagem aparece dentro da janela e nada é gravado.

Campo	Obrigatório	Descrição
Nome da Fonte	Sim	Nome descritivo. Ex.: "IBAMA - Embargos Ambientais".
Órgão Emissor / Fornecedor	Não	Órgão responsável pelo dado. Ex.: IBAMA, SICAR, ICMBio, IAT.
Modalidade de Aquisição	Sim	Upload manual (arquivo .zip, .csv ou shapefile enviado pelo usuário); API REST / GeoServer WFS (serviço consultado pelo sistema); Download direto por URL (arquivo baixado de um link).
URL de Origem	Sim, exceto para upload manual	Endereço completo do serviço ou do arquivo, já com os filtros necessários. Não aparece na modalidade de upload manual.

Campo	Obrigatório	Descrição
Formato Esperado	Não	Shapefile (.zip com .shp, .shx, .dbf e .prj), GeoJSON, CSV com coordenadas, JSON/GeoServices ou Indefinido/Autodetectar.
Separador de Campo	Somente CSV	Vírgula, ponto e vírgula, pipe (|) ou tabulação.
Nome da Coluna de Latitude / Longitude	Somente CSV	Nomes das colunas que contêm as coordenadas. Ex.: "latitude" e "longitude". Deixe em branco se o arquivo não tiver localização.
Fonte ativa para ingestão	-	Indica se a fonte está em uso.

> **DICA:** Para serviços WFS e ArcGIS REST, o sistema busca automaticamente todas as páginas de resultado. Não é preciso informar limites de quantidade na URL.

4.2. Pesquisar e filtrar as fontes

O quadro **Pesquisa e Filtros** (que pode ser recolhido) permite filtrar a lista por **Status** (Ativa ou Inativa) e por **Modalidade** e buscar por nome da fonte, órgão ou URL (ex.: IBAMA, GEOJSON, http).

4.3. Agendamento automático (cron)

O quadro Agendamento Automático de Execução monta a expressão de agendamento sem que seja preciso conhecer a sintaxe. O fuso horário utilizado é o de Brasília (America/Sao_Paulo).

Opção	Campos	Exemplo de expressão gerada
Todo dia	Hora e Minuto	`0 0 3 * * ?` (todos os dias às 03:00)
Toda semana	Dia da semana, Hora e Minuto	`0 0 3 ? * MON` (segundas às 03:00)
Todo mês	Dia do mês, Hora e Minuto	`0 0 3 1 * ?` (dia 1, às 03:00)
Personalizado	Campo de texto livre	Qualquer expressão no padrão Quartz (6 campos).

A expressão resultante aparece em **Expressão gerada**, logo abaixo das opções. O agendamento passa a valer assim que a fonte é salva, sem necessidade de reiniciar o sistema. Nos horários programados, o sistema executa a ingestão sozinho, exatamente como se o botão ▶️ tivesse sido clicado, e o resultado aparece em Lotes e Pipeline. Uma fonte inativa, sem expressão de agendamento ou com mapeamento incompleto não é executada.

Deixar uma fonte somente com execução manual

Como o construtor vem preenchido com "Todo dia", uma fonte nova recebe esse agendamento se nada for alterado. Para que a fonte só seja executada manualmente, selecione **Personalizado** e deixe o campo de texto vazio antes de salvar. Na lista, a coluna Agendamento passará a mostrar "Somente manual".

> **ATENÇÃO:** Fontes de Upload manual devem ficar sem agendamento: elas não têm URL para buscar dados sozinhas e dependem de alguém enviar o arquivo.
>
> Expressões inválidas no modo Personalizado são recusadas ao salvar, com a mensagem "cronExpressao inválida".

> **DICA:** Distribua os horários das fontes (por exemplo 02:00, 03:00, 04:00) para que várias ingestões pesadas não rodem ao mesmo tempo.

4.4. Consultar as fontes cadastradas

Coluna	Conteúdo
Fonte / Órgão	Número da fonte (ex.: #1), nome, órgão e a URL de origem (passe o mouse para ver o endereço completo). Selos como **Mapeamento Incompleto (x/y)** e **Sem Tabela Silver** indicam pendências no de-para (seção 4.8).
Modalidade	Upload Manual, API REST ou Download URL.
Formato	Formato esperado. Para CSV, mostra também o separador e as colunas de coordenadas.
Status	Ativa ou Inativa.
Agendamento	Descrição do agendamento em texto (ex.: "Todo dia às 02:00") com a expressão técnica logo abaixo. Fontes sem agendamento mostram "Somente manual".
Última Execução	Data e hora da última execução, duração e o resultado (OK ou Falha). Em caso de falha, a mensagem de erro é exibida; use ver erro completo para expandi-la.
Ações	Botões de Editar (lápis), Mapeamento de colunas (#), Ver Conjunto de Dados e Executar/Enviar arquivo (▶️).

4.5. Editar uma fonte

1. Clique no botão com o ícone de lápis na linha da fonte.
2. Abre-se a janela Editar Fonte #N, preenchida com os dados atuais.
3. Altere o que for necessário e clique em **Salvar Alterações**, ou em Cancelar para desistir. Alterações no agendamento ou no status Ativa/Inativa passam a valer imediatamente.

4.6. Executar a ingestão de uma fonte remota

Para fontes do tipo API REST ou Download URL, clique no botão verde ▶️ da linha. Uma faixa de progresso aparece logo abaixo da fonte, mostrando a etapa atual, o tempo decorrido e, quando disponível, a contagem de registros processados. O botão fica desabilitado enquanto o mapeamento de colunas da fonte estiver incompleto.

Etapa exibida	Significado
Iniciando…	Preparando a execução.
Buscando dados na fonte…	Consultando o serviço externo (pode envolver várias páginas).
Descompactando arquivo…	Extraindo o conteúdo de um arquivo .zip.
Lendo registros…	Interpretando os registros recebidos.
Gravando registros…	Salvando os registros na camada Bronze.

4.7. Enviar um arquivo (upload manual)

1. Na linha da fonte do tipo Upload Manual, clique no botão verde ▶️ (habilitado somente com o mapeamento completo).
2. Selecione o arquivo no computador. São aceitos arquivos .zip, .csv, .json e .geojson. Shapefiles devem ser enviados compactados em .zip, contendo pelo menos os arquivos .shp, .shx, .dbf e .prj.
3. Acompanhe a barra "enviando arquivo para o servidor... X%". Ao chegar a 100%, o sistema passa às etapas de processamento descritas na seção 4.6.

> **ATENÇÃO:** Arquivos grandes (o shapefile completo do CAR do Paraná pode ter centenas de megabytes ou mais) podem levar vários minutos. Não feche nem recarregue a página durante o envio.

Resultado da execução

Ao final, a faixa abaixo da fonte mostra um dos resultados:

Mensagem	Significado	O que fazer
ℹ️ Conteúdo inalterado	O conteúdo da origem é idêntico ao do último lote. O lote foi registrado com 0 registros.	Nada. A verificação ficou registrada.
✓ Lote promovido para a Silver com 100% de integridade	Todos os registros foram aprovados e gravados na Silver.	Opcional: clique em Ver no Pipeline para conferir.
⚠️ Lote retido na Quarentena	Pelo menos um registro foi reprovado; nenhum registro foi para a Silver.	Clique em Inspecionar na Quarentena para analisar os erros, ou em Ver no Pipeline para decidir sobre o lote.
✕ Falha na execução	Não foi possível concluir a ingestão (serviço fora do ar, URL incorreta, arquivo inválido, etc.).	Leia a mensagem, corrija o cadastro ou o arquivo e execute novamente.

4.8. Mapeamento de colunas (de-para)

Clique no botão # da fonte para abrir a janela Mapeamento de Colunas, que agora é dividida em duas etapas. Enquanto o de-para não estiver completo, a fonte exibe o selo "Mapeamento Incompleto" e os botões de executar e enviar arquivo ficam desabilitados.

Etapa 1 – Tabela Silver de destino

Escolha a **tabela Silver de destino** da fonte (por exemplo, Imóveis Rurais ou Embargos). O sistema passa a exigir o mapeamento de todas as colunas obrigatórias dessa tabela.

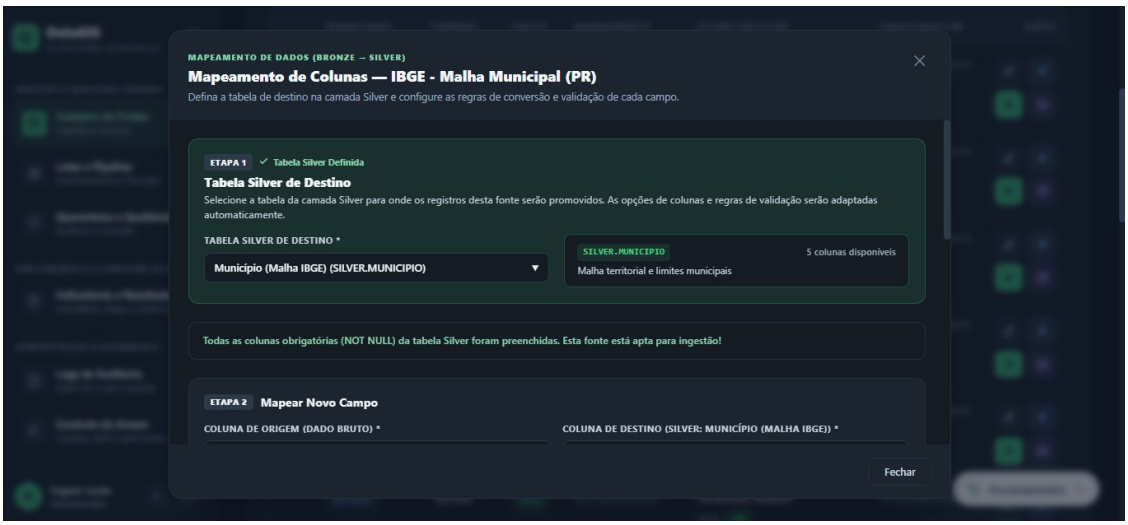


Figura 4 – Janela Mapeamento de Colunas: Etapa 1 (tabela Silver de destino) e início da Etapa 2

Quando todas as colunas obrigatórias (NOT NULL) da tabela de destino já estão mapeadas, a janela exibe a mensagem "Esta fonte está apta para ingestão!" e os botões de execução da fonte são liberados.

> **ATENÇÃO:** Trocar a tabela de destino de uma fonte que já tem colunas mapeadas **apaga os mapeamentos existentes**. O sistema pede confirmação antes de prosseguir.

Etapa 2 – Colunas

Na segunda etapa, adicione um mapeamento por coluna e acompanhe a tabela Colunas Atualmente Mapeadas, onde também é possível remover mapeamentos pelo ícone de lixeira.

Campo	Descrição
Coluna de origem	Nome exato da coluna como vem na fonte. Ex.: NUM_PROCESSO, cod_imovel, CPF_CNPJ.
Coluna de destino	Atributo padrão da tabela Silver (ou nome do atributo, no caso de metadados). Ex.: numeroProcesso, codigoImovel.
Destino	COLUNA (coluna da tabela Silver), GEOMETRIA (geometria espacial) ou JSON (metadados complementares).
Tipo de dado	texto, número, CPF/CNPJ, data (ISO), WKT (geometria) ou booleano.
Validação cruzada	Confere o valor da coluna com outra tabela/campo de referência, quando aplicável.
Validação de domínio	Confere se o valor existe na lista de valores permitidos (tabela de referência).
Valor mínimo	Menor valor numérico aceito (ex.: 0 para áreas).

Marque as regras de validação desejadas:

Regra	O que verifica
Obrigatório	O campo precisa vir preenchido. Valores como "NULL", "N/A", "-" ou só espaços são tratados como vazios.
Validar Geometria	A geometria precisa ser legível, topologicamente válida (sem auto-interseções) e do tipo esperado.
Validar CPF/CNPJ	Os dígitos verificadores do documento precisam estar corretos.

Regra	O que verifica
Validar Limite PR	A geometria ou coordenada precisa estar dentro do recorte do Paraná.
Bloquear Regressão	Um campo que estava preenchido em um lote anterior não pode passar a vir vazio.

> **NOTA:** Colunas que não possuem mapeamento não são perdidas: elas são armazenadas como metadados gerais do registro. Alterações no mapeamento valem para as próximas validações.

5. Lotes e Pipeline

Este módulo mostra o histórico de todas as execuções de ingestão, é onde se decide o destino dos lotes retidos e de onde os dados são migrados para a Gold. Para consultar é necessária a permissão de visualizar lotes; liberar, descartar e reprocessar exigem a permissão de gerenciar lotes.

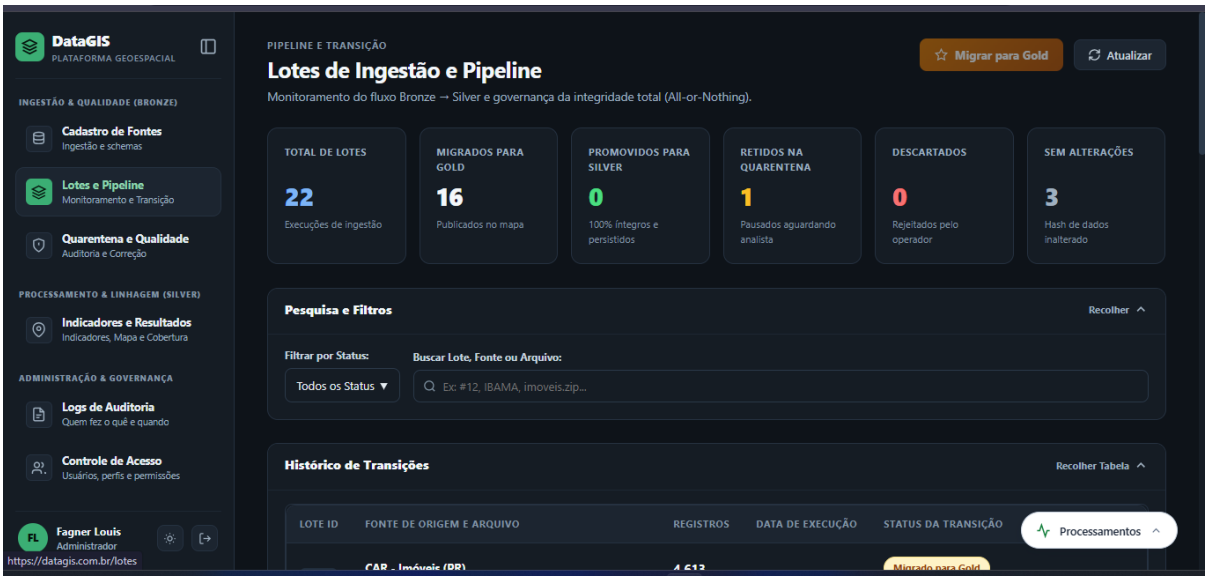


Figura 5 – Tela Lotes de Ingestão e Pipeline: indicadores e filtros

5.1. Indicadores

Indicador	Significado
Total de Lotes	Quantidade de execuções de ingestão registradas.
Migrados para Gold	Lotes já consolidados e publicados na Gold (aparecem como "Publicados no mapa").
Promovidos para Silver	Lotes 100% íntegros, já gravados na Silver e ainda **não** migrados para a Gold.
Retidos na Quarentena	Lotes pausados aguardando decisão.
Descartados	Lotes rejeitados pelo operador.
Sem Alterações	Execuções em que o conteúdo da origem não mudou.

5.2. Filtrar e pesquisar

- **Filtrar por Status**: mostra apenas lotes de um determinado status.
- **Buscar Lote, Fonte ou Arquivo**: digite o número do lote (ex.: #12), parte do nome da fonte (ex.: IBAMA) ou do nome do arquivo (ex.: imoveis.zip).

5.3. Histórico de Transições

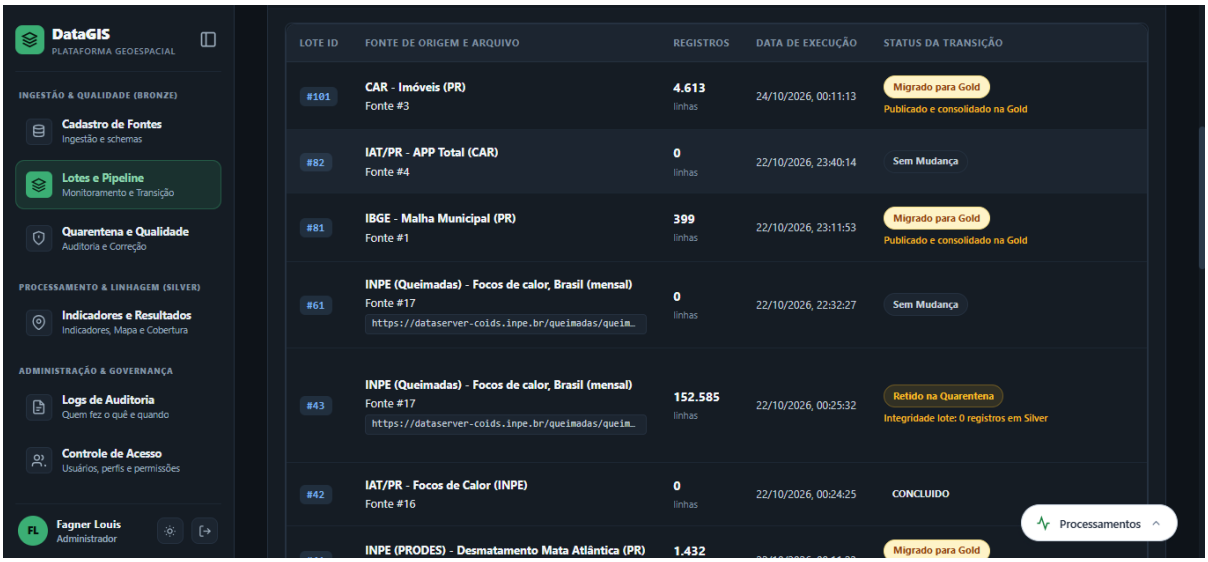


Figura 6 – Histórico de Transições: lotes e status

Coluna	Conteúdo
Lote ID	Número do lote.
Fonte de Origem e Arquivo	Nome e número da fonte e a URL ou arquivo de onde o lote veio.
Registros	Quantidade de linhas recebidas.
Data de Execução	Data e hora da ingestão.
Status da Transição	Situação do lote (ver seção 12.1). Lotes migrados mostram "Publicado e consolidado na Gold"; lotes retidos exibem o aviso "Integridade lote: 0 registros em Silver".
Ações do Pipeline	Disponíveis para lotes retidos (Inspecionar Erros, Liberar para Silver e Descartar).

5.4. Inspecionar os erros de um lote retido

Clique em **Inspecionar Erros**. O sistema abre a Quarentena já filtrada pelo número do lote (capítulo 6).

5.5. Migrar para Gold

O botão **Migrar para Gold**, no canto superior direito, consolida na camada Gold todos os lotes que estão como Promovido para Silver. Ele fica disponível para quem tem a permissão de publicar indicadores e somente quando existe ao menos um lote promovido para a Silver.

1. Clique em **Migrar para Gold**. A janela de confirmação resume o que será feito.
2. Confirme. O sistema calcula os sete indicadores, publica as camadas do mapa e promove os lotes para a Gold. O andamento pode ser acompanhado também no painel Processamentos (aba Gold).
3. Ao final, os lotes passam ao status **Migrado para Gold** e os resultados ficam disponíveis em Indicadores e Resultados (capítulo 8).

> **NOTA:** O cálculo e a publicação podem levar alguns minutos. Você pode navegar para outras telas; o painel Processamentos mostra quando a tarefa termina.

5.6. Liberar um lote para a Silver

1. Após analisar as inconsistências, clique em **Liberar para Silver** na linha do lote retido.
2. Confira o resumo exibido (número do lote, total de registros e status atual) e clique em **Confirmar e Liberar para Silver**.
3. Acompanhe a janela "Enviar para a Silver" e as quatro etapas: Conferindo os dados, Preparando os mapas, Salvando na Silver e Finalizando.
4. Ao final, a mensagem de sucesso é exibida. Clique em Concluir.

Com a liberação, os registros válidos do lote são gravados na Silver, as pendências desse lote na quarentena passam para o status Corrigido / Reprocessado e o lote passa a Promovido para Silver. Para que os indicadores reflitam a carga, use em seguida **Migrar para Gold**.

> **ATENÇÃO:** Registros que continuarem inválidos (por exemplo, com geometria auto-intersectada) não são gravados na Silver, mesmo com a liberação do lote. Libere o lote somente depois de avaliar as inconsistências apresentadas na quarentena.

5.7. Descartar um lote

1. Clique em **Descartar** na linha do lote retido.
2. Preencha a Justificativa do Descarte (obrigatória). Ex.: "arquivo corrompido", "base desatualizada".
3. Clique em Confirmar Descarte.

> **IMPORTANTE:** O descarte é irreversível. Nenhum registro do lote vai para a Silver, o lote fica marcado como Descartado e os seus itens na quarentena passam para o status Descartado, com a justificativa registrada.

6. Quarentena e Qualidade

Reúne todos os registros reprovados na validação, com o campo e o motivo de cada rejeição, para que seja decidido o que fazer com cada um. Para consultar é necessária a permissão de visualizar a quarentena; as ações sobre registros exigem a permissão de tratar a quarentena (Operador e Administrador).



Figura 7 – Tela Quarentena e Qualidade de Dados: indicadores e principal ofensor

6.1. Indicadores clicáveis

Os cinco quadros do topo funcionam também como filtro: clique em um deles para exibir apenas os registros daquela situação. O quadro selecionado fica com a borda destacada.

Quadro	Significado
Total Retido	Todos os registros que já passaram pela quarentena.
Pendentes de Análise	Aguardando análise (nenhuma pessoa começou a tratar).
Em Análise	Registros que alguém começou a tratar.
Corrigidos e Promovidos	Registros tratados e liberados para a Silver.
Descartados	Registros considerados irrecuperáveis.

Abaixo dos quadros, a faixa **Principal ofensor** mostra o tipo de erro mais frequente e quantos registros ele afeta (na figura acima, "Referência Não Encontrada"). É um bom ponto de partida para decidir se o problema está nos dados ou no mapeamento da fonte.

6.2. Detalhamento de inconsistências

O quadro **Detalhamento de Inconsistências** resume os erros por tipo. O botão **Exportar CSV** baixa a tabela analítica e **Expandir Tabela** exibe todas as linhas.

6.3. Filtros

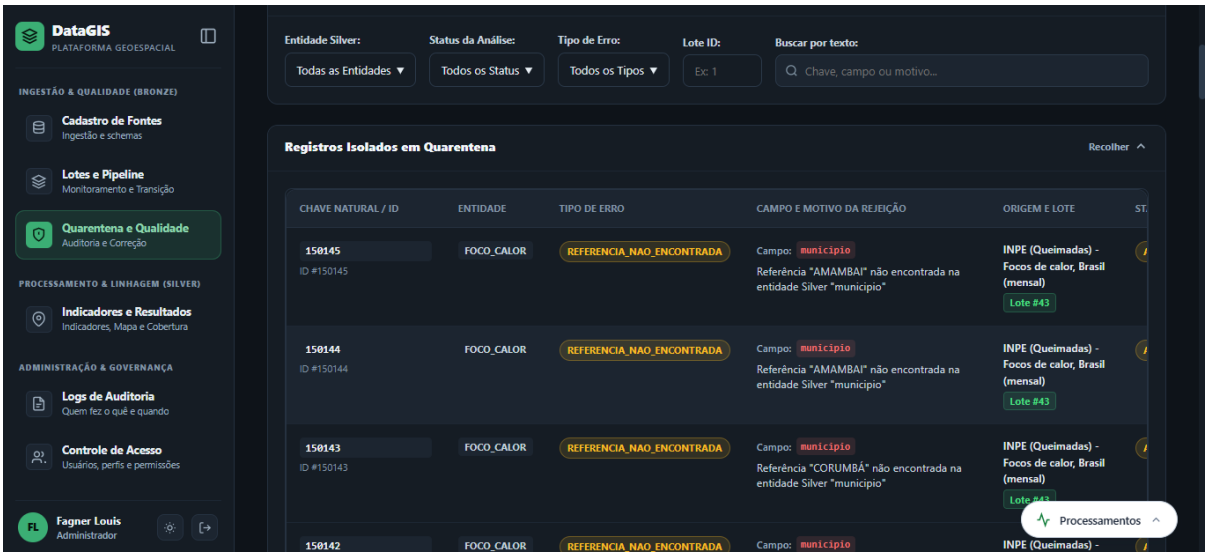


Figura 8 – Filtros e registros isolados em quarentena

Filtro	Uso
Entidade Silver	Tema do registro: Imóveis Rurais, Áreas Protegidas, Embargos Ambientais, Autos de Infração, Desmatamento, Focos de Calor ou Municípios.
Status da Análise	Situação do tratamento (ver seção 12.2).
Tipo de Erro	Categoria da inconsistência (ver seção 12.3).
Lote ID	Número do lote. Ao preenchê-lo, aparece uma faixa informativa com os botões Ver no Pipeline e Limpar filtro de lote.
Buscar por texto	Pesquisa na chave do registro, no nome do campo ou no motivo da inconsistência.

6.4. Tabela de registros isolados

Coluna	Conteúdo
Chave Natural / ID	Identificador de negócio do registro (ex.: código do imóvel no CAR) e o número interno.
Entidade	Tema do registro na Silver.
Tipo de Erro	Código da inconsistência encontrada.
Campo e Motivo da Rejeição	Campo com problema e a explicação. Textos longos têm o botão Ver texto completo.
Origem e Lote	Fonte de origem e o número do lote. Clique no número do lote para filtrar a tabela por ele.
Status	Situação atual da análise.
Ação	Botão Inspecionar.

A paginação no rodapé permite exibir 25, 50, 100 ou 200 registros por página.

6.5. Inspecionar e tratar um registro

Clique em **Inspecionar** para abrir a janela de detalhes, que contém:

- **Cabeçalho**: entidade, status, chave do registro, fonte e lote.
- **Quadro da inconsistência**: tipo de erro com a descrição, campo com problema, valor recebido da origem e o motivo completo da rejeição.
- **Payload Original (Camada Bronze)**: o registro exatamente como chegou da fonte. Use **Copiar JSON** para copiá-lo ou **Editar Correção Manual** para abrir o editor e registrar os ajustes.
- **Justificativa para Descarte**: campo de texto usado quando o registro for irrecuperável.

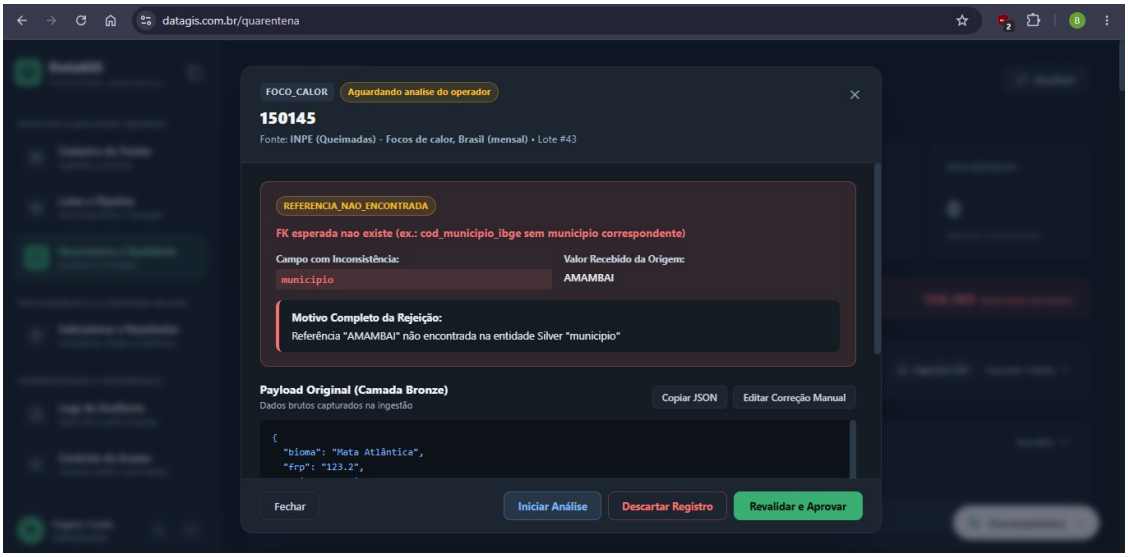


Figura 9 – Janela de detalhe de um registro em quarentena

Os botões do rodapé são:

Botão	Quando aparece	Efeito
Iniciar Análise	Registro Pendente	Muda o status para Em Análise, sinalizando que alguém está tratando o registro.
Descartar Registro	Registro não descartado e não corrigido	Exige a justificativa preenchida. Muda o status para Descartado.
Revalidar e Aprovar	Registro ainda não corrigido	Revalida o registro com a correção informada e muda o status para Corrigido / Reprocessado.
+ Adicionar ao Domínio	Erro de valor fora do domínio ou referência não encontrada	Cadastra o valor que faltava na tabela de referência (informe o identificador e a descrição; para área protegida, informe também o tipo) e permite revalidar o registro.
Fechar	Sempre	Fecha a janela sem alterações.

Editor de geometria

Para registros com erro de geometria ou de recorte territorial, **Editar Correção Manual** abre um editor de coordenadas. As coordenadas devem estar em SIRGAS 2000 (SRID 4674) e dentro do Paraná (longitude entre -55,00 e -47,50 e latitude entre -27,20 e -22,00); fora desses limites a correção é recusada.

> **NOTA:** A gravação efetiva dos registros de um lote na Silver acontece quando o lote é liberado na tela Lotes e Pipeline (seção 5.6). Use a quarentena para investigar e documentar a decisão sobre cada registro e, em seguida, libere ou descarte o lote.

7. Conjunto de Dados da Fonte

O **Conjunto de Dados** mostra o conteúdo de uma fonte, registro a registro, exatamente como ele está em cada camada (Bronze, Silver e Quarentena). É a tela indicada para conferir o que uma ingestão trouxe, verificar como um dado foi tratado e entender por que um valor da Silver é diferente do arquivo original.

7.1. Como abrir

Em Cadastro de Fontes, clique no botão **Ver Conjunto de Dados** na linha da fonte. A tela não aparece no menu lateral. Para voltar, use o botão ← **Voltar**, no canto superior esquerdo, que retorna ao Cadastro de Fontes. É necessária a permissão de visualizar dados, que todos os perfis possuem.

7.2. Cabeçalho e camadas

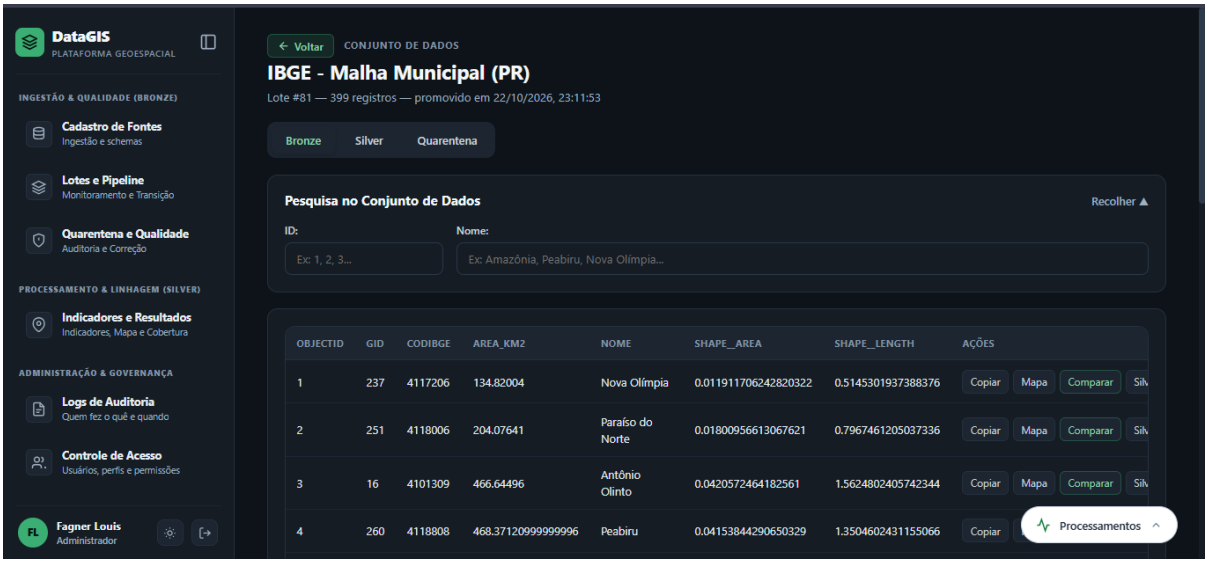


Figura 10 – Conjunto de Dados de uma fonte: aba Bronze, pesquisa e tabela de registros

O cabeçalho mostra o nome da fonte e uma linha de resumo, por exemplo "Lote #81 — 399 registros — promovido em 22/10/2026, 23:11:53". A tela sempre apresenta o **último lote da fonte que chegou à Silver**, seja por aprovação automática ou por liberação manual: o status final é o mesmo nos dois casos.

As abas **Bronze**, **Silver** e **Quarentena** alternam a camada exibida:

Aba	O que mostra	Quem vê
Bronze	O dado exatamente como veio da fonte, com os nomes de colunas originais.	Todos os perfis
Silver	O dado já validado e padronizado, com os nomes de atributos da tabela Silver.	Todos os perfis
Quarentena	Os registros do lote que foram rejeitados na validação, com o motivo.	Quem tem permissão de visualizar a quarentena (Administrador, Operador e Auditor). Para o Analista a aba não aparece.

7.3. Pesquisar e navegar

- O quadro **Pesquisa no Conjunto de Dados**, que pode ser recolhido, tem dois campos: **ID**, que procura pelo número do registro (primeira coluna da tabela), e **Nome**, que procura por parte do nome (ex.: Amazônia, Peabiru, Nova Olímpia). Os resultados são filtrados enquanto você digita.
- A tabela mostra as colunas do próprio conjunto, que variam de uma fonte para outra (na figura, OBJECTID, GID, CODIBGE, AREA_KM2, NOME e medidas de forma), seguidas da coluna **Ações**.
- Os registros são exibidos em páginas de 25 linhas. Use ← **Anterior** e **Próxima** →, no rodapé da tabela, para navegar.

7.4. Ações de cada registro

A coluna **Ações** oferece botões para trabalhar com o registro da linha:

Botão	O que faz
Copiar	Copia o conteúdo (payload) do registro em JSON para a área de transferência. O botão passa a exibir "✓ Copiado" por instantes.
Mapa	Abre a geometria do registro em um mapa (seção 7.5). Só aparece para registros que possuem geometria.
Comparar	Compara o registro entre camadas vizinhas (seção 7.6). Não existe na aba Quarentena.
Silver, Bronze ou Quarentena	Abre o mesmo registro em outra camada (seção 7.7). São exibidos os botões das camadas diferentes da aba em que você está.

7.5. Ver a geometria no mapa



Figura 11 – Janela Geometria do registro, com o polígono sobre o mapa

O botão **Mapa** abre a janela **Geometria — registro #N**, com o polígono do registro destacado em verde sobre o mapa de fundo (OpenStreetMap). Use os botões + e − ou a roda do mouse para aproximar e afastar e arraste para navegar. O botão **Copiar WKT**, no topo, copia a geometria em formato WKT, que pode ser colada em outras ferramentas de geoprocessamento. Feche a janela no ✕.

7.6. Comparar camadas

O botão **Comparar** abre a janela **Comparar registro #N**, que mostra as diferenças entre o registro em duas camadas vizinhas. Os pares disponíveis são **Bronze → Silver** e **Silver → Gold**: a janela abre em Bronze → Silver quando você está na aba Bronze, e em Silver → Gold quando está na aba Silver. A janela tem estes controles:

- **Seletor de par**: alterna entre Bronze → Silver e Silver → Gold.
- **Só diferenças**: oculta as linhas iguais e mostra apenas o que mudou.
- **Unificado** e **Lado a lado**: escolhem a forma de exibição. No modo unificado, as linhas removidas (−) e adicionadas (+) aparecem em sequência; no lado a lado, o valor da camada de origem e o da camada de destino ficam em colunas.
- Os contadores **+N** e **−N** resumem quantas linhas foram adicionadas e removidas.

Se o registro não existir na camada de destino, a janela informa o motivo em vez de exibir a comparação. Quando nada difere, aparece "Nenhuma diferença entre as camadas".

7.7. Ver o registro em outra camada

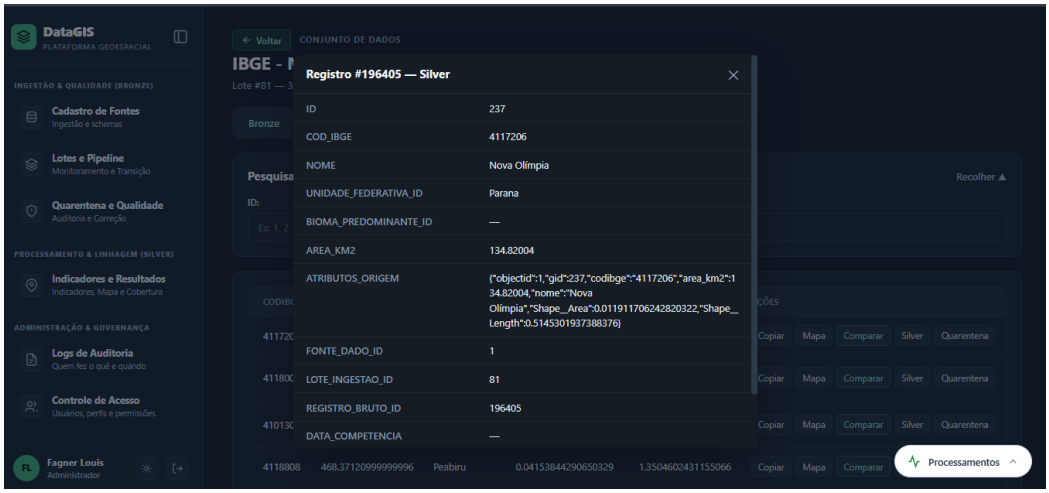


Figura 12 – Registro exibido na camada Silver

Os botões **Silver**, **Bronze** e **Quarentena** abrem uma janela intitulada "Registro #N — camada" com todos os campos do registro nessa camada. Na Silver (figura acima), aparecem os atributos tratados, como ID, COD_IBGE, NOME e AREA_KM2, os identificadores de rastreabilidade (FONTE_DADO_ID, LOTE_INGESTAO_ID e REGISTRO_BRUTO_ID) e o campo ATRIBUTOS_ORIGEM, que guarda o registro original da fonte em JSON. Campos sem valor aparecem como "—".

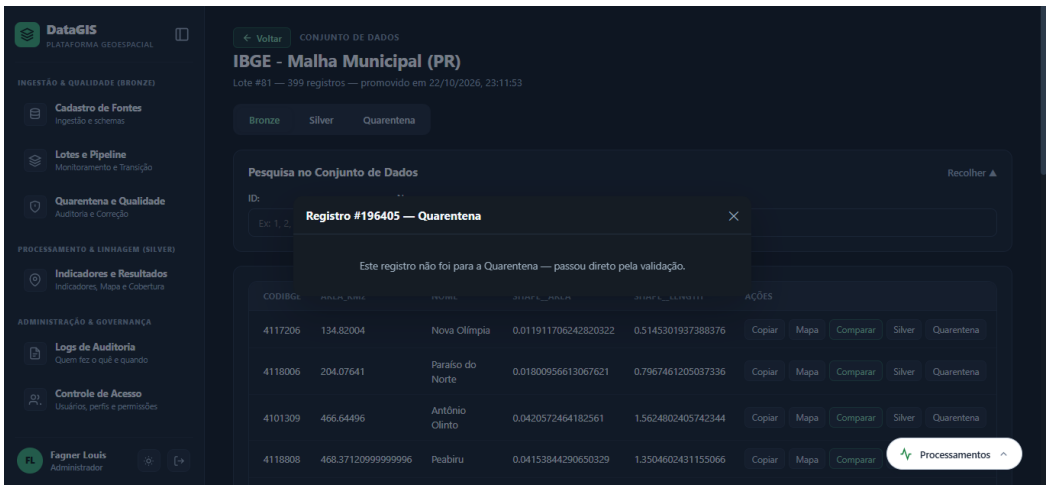


Figura 13 – Registro consultado na camada Quarentena, sem pendência

Na Quarentena, se o registro foi aprovado na validação, a janela informa "Este registro não foi para a Quarentena — passou direto pela validação" (figura acima). Se ele foi rejeitado, são exibidos os dados da rejeição, que podem ser tratados na tela Quarentena e Qualidade (capítulo 6). Do mesmo modo, se o registro não chegou a virar uma linha na Silver (por exemplo, por perder uma deduplicação dentro do próprio lote), a janela explica isso.

> **DICA:** Para investigar um dado suspeito: encontre o registro pelo ID ou pelo nome, abra **Comparar** em Bronze → Silver com **Só diferenças** marcado e confira o que a validação alterou. Se precisar do dado original, use **Copiar** na aba Bronze.

> **NOTA:** Esta tela é somente de consulta: nenhuma ação altera os dados. Correções são feitas pelo fluxo da quarentena e do mapeamento de colunas.

8. Indicadores e Resultados

Este módulo apresenta os resultados da camada Gold em duas visões complementares: **mapa** e **tabela**. O botão no canto superior direito alterna entre elas (**Ver em tabela** / **Ver no mapa**). É necessária a permissão de visualizar indicadores (todos os perfis).

> **NOTA:** Os dados só aparecem depois que os lotes foram migrados para a Gold (seção 5.5). Enquanto isso não acontece, as telas ficam vazias.

8.1. Visão de mapa



Figura 14 – Indicadores e Resultados: visão de mapa, KPIs e indicadores

- **Municípios / Imóveis**: alterna a forma de pesquisa. Em **Município**, escolha um município na lista (ou "Todos os municípios"); em **Imóveis**, localize um imóvel pelo código.
- **KPIs do recorte publicado**: mostram a quantidade de imóveis, de municípios e de interseções (imóveis com sobreposição a alguma camada) do recorte atual, e os sete indicadores como média ponderada pela área. A data e hora da publicação aparecem junto aos KPIs.
- **Limpar seleção**: remove o município ou imóvel escolhido e volta a mostrar todo o recorte publicado.
- **Mapa**: clique em um município no mapa para selecioná-lo. Use os botões + e − ou a roda do mouse para aproximar e afastar, e arraste para navegar. O mapa de fundo é do OpenStreetMap.

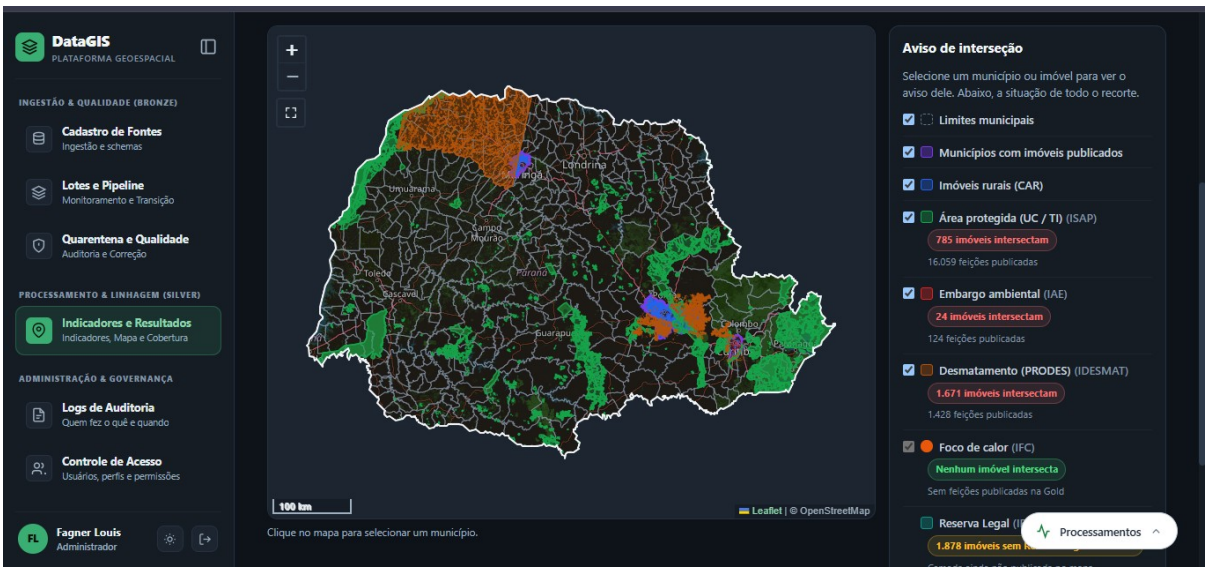


Figura 15 – Mapa com camadas publicadas e painel Aviso de interseção

Painel Aviso de interseção

O painel à direita lista as camadas do mapa, cada uma com uma caixa para ligar e desligar. Para as camadas de risco, o painel informa quantos imóveis do recorte selecionado a intersectam e quantas feições estão publicadas:

Camada	Indicador relacionado	O que mostra
Limites municipais	–	Fronteiras dos municípios do Paraná.
Municípios com imóveis publicados	–	Municípios que já têm resultados na Gold.
Imóveis rurais (CAR)	–	Perímetros dos imóveis publicados.
Área protegida (UC / TI)	ISAP	Unidades de conservação e terras indígenas.
Embargo ambiental	IAE	Áreas embargadas pelo IBAMA/ICMBio.
Desmatamento (PRODES)	IDESMAT	Áreas de desmatamento detectadas.
Foco de calor	IFC	Focos de calor do INPE. Quando nenhum imóvel intersecta, o painel informa "Nenhum imóvel intersecta".
Reserva Legal	IRL	Reservas legais declaradas.

> **NOTA:** As camadas são servidas pelo GeoServer, sempre por meio do backend, que aplica as permissões de acesso. Se o mapa carregar sem as camadas de risco, peça à equipe técnica para conferir a configuração do GeoServer (Manual de Instalação, seção 14).

8.2. Visão de tabela



Figura 16 – Indicadores e Resultados: visão de tabela por município

A visão de tabela mostra, no topo, três totais do recorte publicado: **municípios publicados**, **imóveis rurais** e **área total (ha)**. As abas **Por município** e **Por imóvel** alternam o nível de detalhe, e o campo de busca filtra pelo nome do município ou código do imóvel.

Coluna	Conteúdo
Município	Nome e código IBGE do município.
Imóveis e Área (ha)	Quantidade de imóveis publicados e a soma de suas áreas.
Conservação	ICV, IRL e IAPP.
Territorial	ISAP e IAE.
Ambiental	IDESMAT e IFC.

Cada indicador aparece colorido conforme o resultado: **verde** (bom), **laranja** (atenção) e **vermelho** (crítico). As faixas de cada indicador estão na seção 12.5. Na aba **Por imóvel**, cada linha pode ser expandida para ver o detalhe dos indicadores por dimensão, e o botão de copiar guarda o código do imóvel. O botão **Ver no mapa** leva ao mapa já posicionado no item escolhido.

> **DICA:** Um indicador exibido como "—" ainda não pôde ser calculado (valor nulo), geralmente por não haver fonte de dados para ele. Isso não equivale a zero.

9. Logs de Auditoria

A tela **Logs de Auditoria** (grupo Administração e Governança) responde à pergunta "quem fez o quê e quando". Ela é de **somente leitura**: o histórico não pode ser editado nem apagado. É necessária a permissão de consultar a auditoria (Administrador e Auditor).

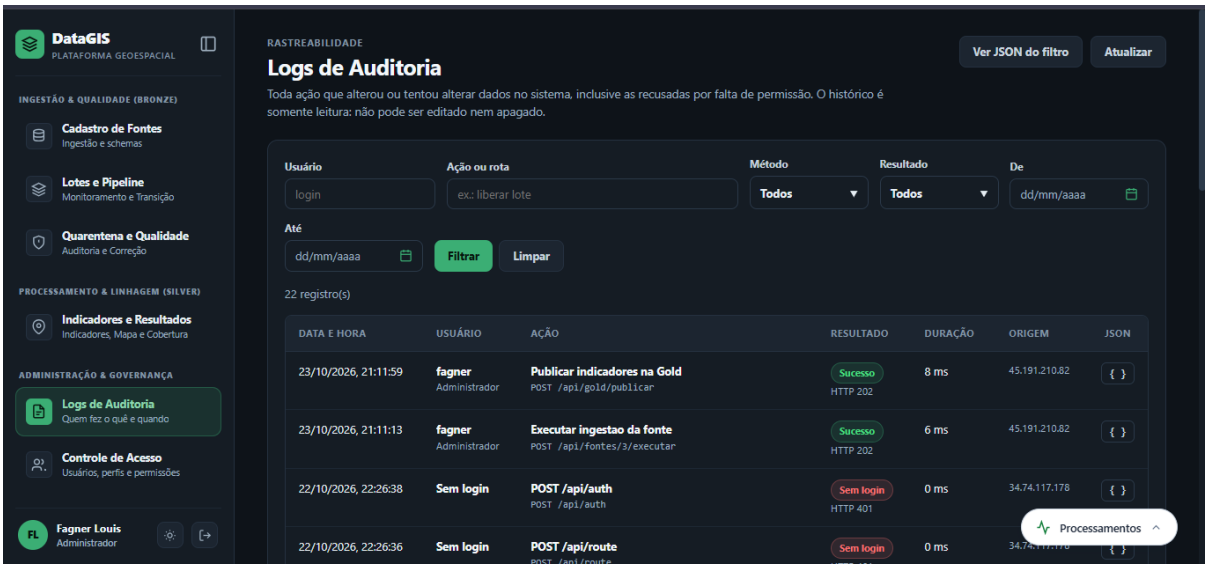


Figura 17 – Tela Logs de Auditoria

9.1. O que é registrado

- Toda ação que **altera** dados (criar, editar, executar, descartar, publicar etc.) é registrada, inclusive as tentativas **recusadas** por falta de permissão ou de login (resultado "Sem login" ou "Falha").
- Para as ações de gerenciamento de usuários, o registro guarda também o **antes e depois** dos dados alterados.
- Consultas (apenas leitura) **não** são registradas. Os eventos de login e logout são registrados no Keycloak, não nesta tela.
- O conteúdo enviado nas requisições (corpo da chamada) não é gravado.

9.2. Filtros

Filtro	Uso
Usuário	Login de quem executou a ação.
Ação ou rota	Texto livre (ex.: "liberar lote") ou parte da rota chamada.
Método	Todos, POST, PUT ou DELETE.
Resultado	Todos, Sucesso ou Falha ou negado.
De / Até	Período (formato dd/mm/aaaa).

Clique em **Filtrar** para aplicar ou em **Limpar** para voltar à lista completa. A quantidade de registros encontrados aparece acima da tabela.

9.3. Tabela de registros

Coluna	Conteúdo
Data e hora	Momento da ação.
Usuário	Nome e perfil. "Sem login" indica uma requisição sem autenticação válida.
Ação	Descrição da ação (ex.: "Publicar indicadores na Gold") e a rota chamada, com o método.
Resultado	Sucesso ou Falha e o código HTTP (ex.: 202, 401).
Duração	Tempo de resposta.
Origem	Endereço IP de origem da requisição.
JSON	O botão { } abre o detalhe do registro. Nas ações com antes e depois, os campos alterados são destacados.

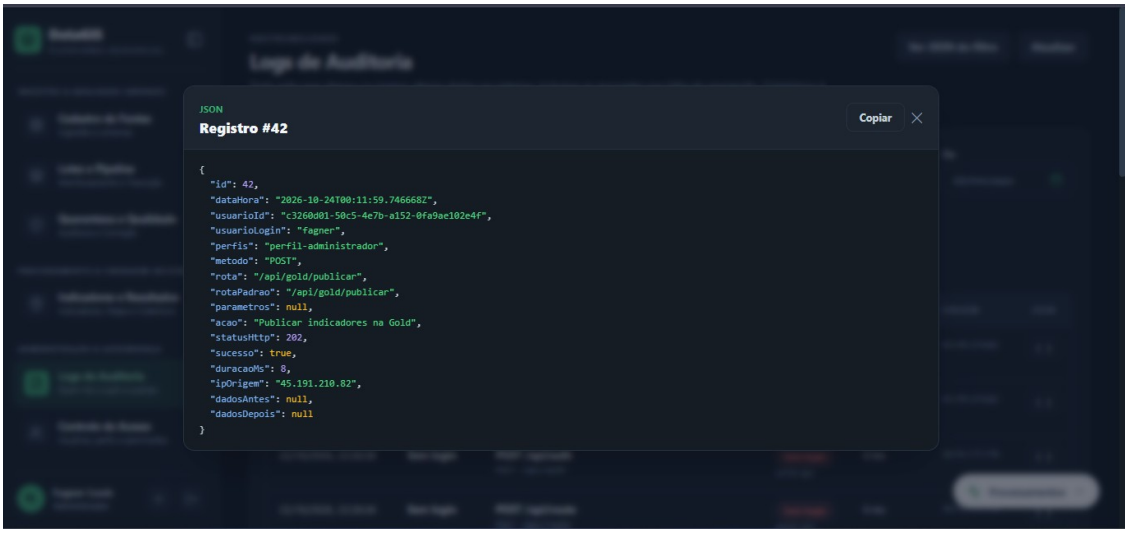


Figura 18 – Detalhe em JSON de um registro de auditoria (botão { })

Na janela JSON, o botão **Copiar** copia o conteúdo. Ele inclui, entre outros campos, o usuário, os perfis, o método, a rota, o código HTTP, a duração em milissegundos, o IP de origem e, quando houver, os campos `dadosAntes` e `dadosDepois`.

O botão **Ver JSON do filtro**, no topo, abre todos os registros do filtro atual em formato JSON, útil para anexar a relatórios.

10. Controle de Acesso

O módulo **Controle de Acesso** concentra a administração de pessoas e permissões. Ele exige a permissão de gerenciar usuários (perfil Administrador). A página inicial apresenta três áreas:

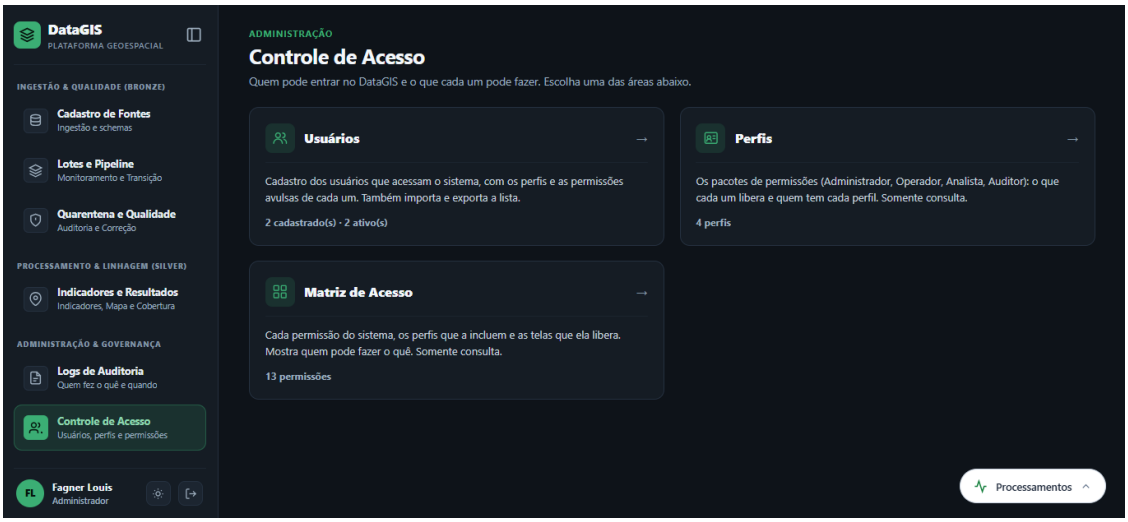


Figura 19 – Tela Controle de Acesso: Usuários, Perfis e Matriz de Acesso

Área	Para que serve
Usuários	Cadastro de usuários e atribuição de perfis e permissões avulsas. Mostra quantos usuários existem e quantos estão ativos.
Perfis	Consulta dos quatro perfis (Administrador, Operador, Analista e Auditor) e do que cada um libera. Somente consulta.
Matriz de Acesso	Consulta cruzada das 13 permissões do sistema. Somente consulta.

10.1. Usuários

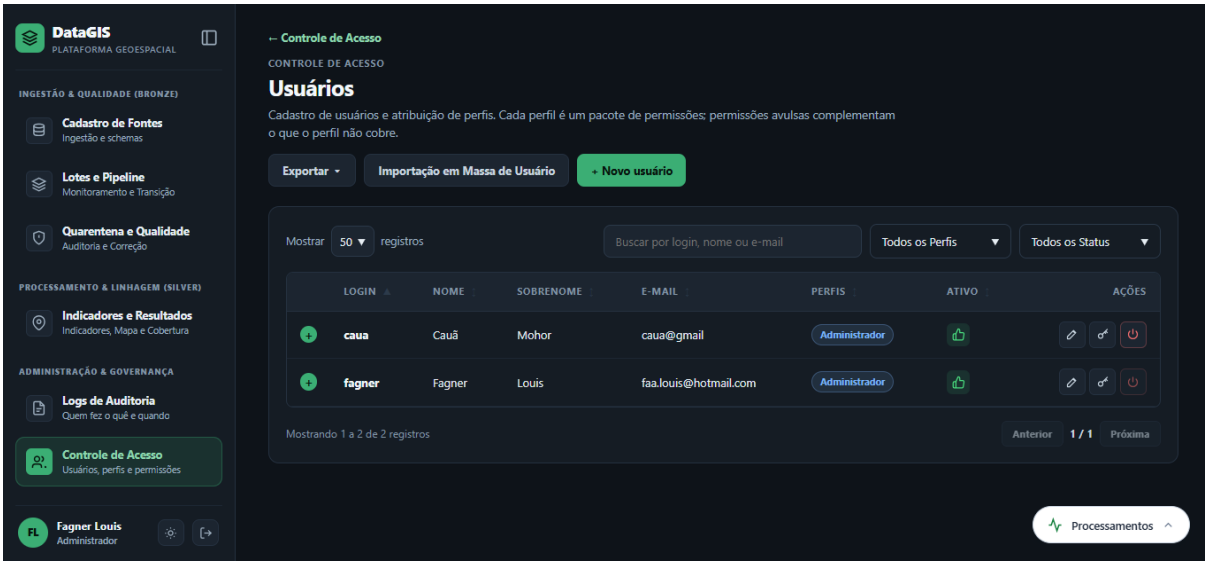


Figura 20 – Tela Usuários

A lista mostra login, nome, sobrenome, e-mail, perfis e situação (ativo/inativo). Use **Mostrar** para definir quantos registros aparecem por página, os filtros **Todos os Perfis** e **Todos os Status** e a busca por

login, nome ou e-mail. Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar e no sinal **+** da linha para expandir o detalhe do usuário (incluindo as permissões efetivas).

Novo usuário

1. Clique em **+ Novo usuário**.
2. Informe o **login** (letras, números e os símbolos `. _ - @`), nome, sobrenome e e-mail. Nomes com pontuação não são aceitos.
3. Defina uma **senha temporária** (mínimo de 8 caracteres). A pessoa será obrigada a trocá-la no primeiro acesso.
4. Selecione um ou mais **perfis** e, se necessário, **permissões avulsas** que complementam os perfis.
5. Salve. O usuário já pode entrar no sistema.

Outras ações da linha

Botão	Efeito
Editar (lápis)	Altera nome, e-mail, perfis e permissões avulsas.
Redefinir senha (chave)	Define uma nova senha temporária; a pessoa deverá trocá-la no próximo acesso.
Desativar / Reativar (botão de energia)	Impede ou volta a permitir o login, sem apagar o usuário nem o histórico.

Exportar e importar em massa

- **Exportar**: gera a lista de usuários em **Planilha CSV** ou **Relatório PDF**.
- **Importação em Massa de Usuário**: cria vários usuários de uma vez a partir de um arquivo CSV. Baixe o modelo na própria janela. As colunas são `login`, `nome`, `sobrenome`, `email`, `senha_temporaria`, `perfis` e `permissoes_avulsas`; o separador pode ser vírgula ou ponto e vírgula.

> **ATENÇÃO:** Antes de desativar ou retirar o perfil de um Administrador, confirme que existe outra pessoa com o perfil Administrador ativo, para que o acesso a esta área não se perca.

10.2. Perfis

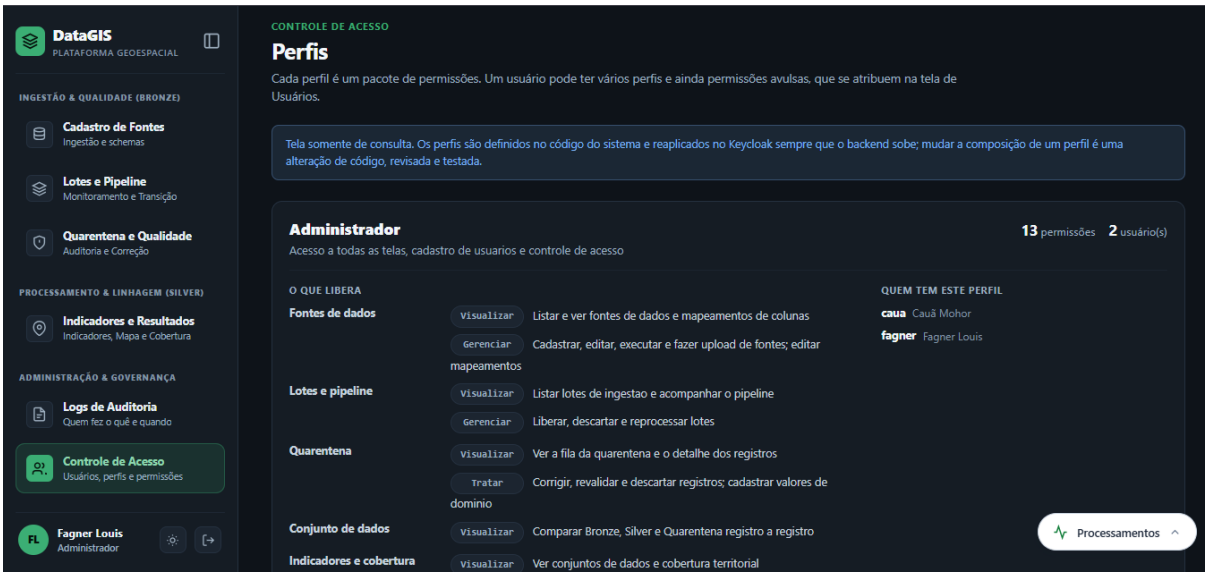


Figura 21 – Tela Perfis: Administrador

A tela **Perfis** é somente de consulta. Cada cartão mostra o nome do perfil, uma descrição, a quantidade de permissões e de usuários e, em duas colunas, **O que libera** (por área: Fontes de dados, Lotes e pipeline, Quarentena, Conjunto de dados, Indicadores e cobertura, Indicadores (Gold), Auditoria etc.) e **Quem tem este perfil**.

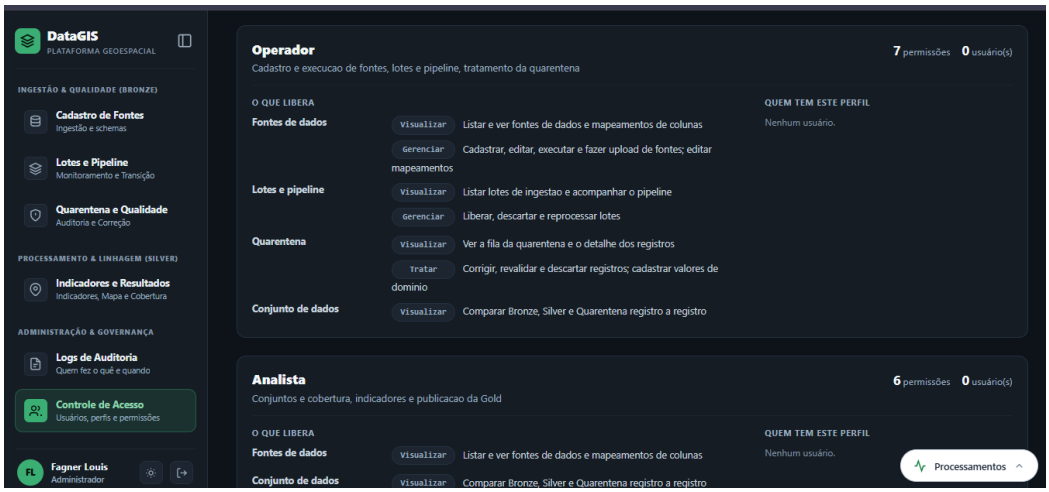


Figura 22 – Perfis Operador e Analista

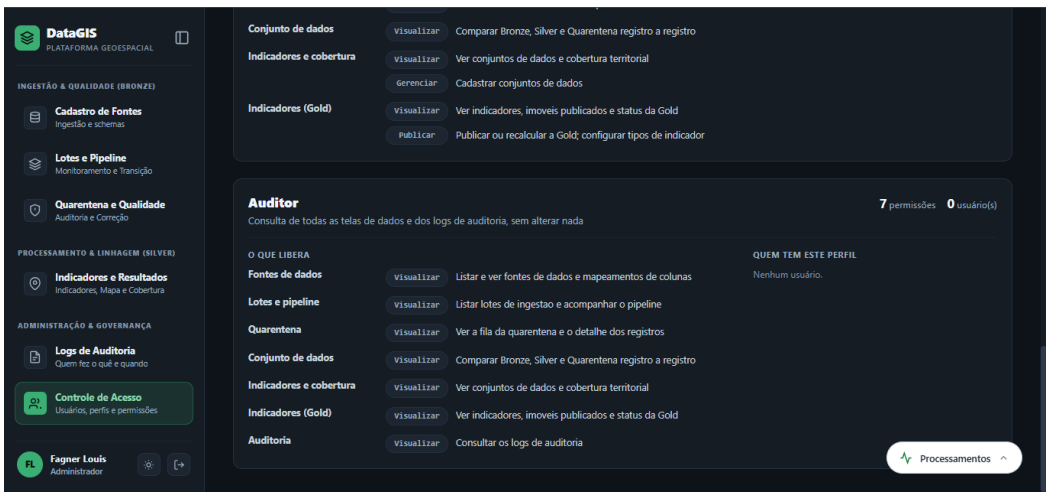


Figura 23 – Perfil Auditor e continuação dos perfis

> **NOTA:** Os perfis são definidos no código do sistema e replicados no Keycloak sempre que o backend sobe. Mudar a composição de um perfil é uma alteração de código, que precisa ser revisada e testada pela equipe técnica. Para dar uma permissão a uma pessoa específica, use as permissões avulsas na tela Usuários.

10.3. Matriz de Acesso

A **Matriz de Acesso** lista as 13 permissões do sistema e mostra, para cada uma, quais perfis a incluem e quais telas ela libera (ou "Ações dentro das telas da área", quando ela controla apenas botões dentro de uma tela). Use-a para descobrir qual permissão falta quando alguém não consegue executar uma ação.

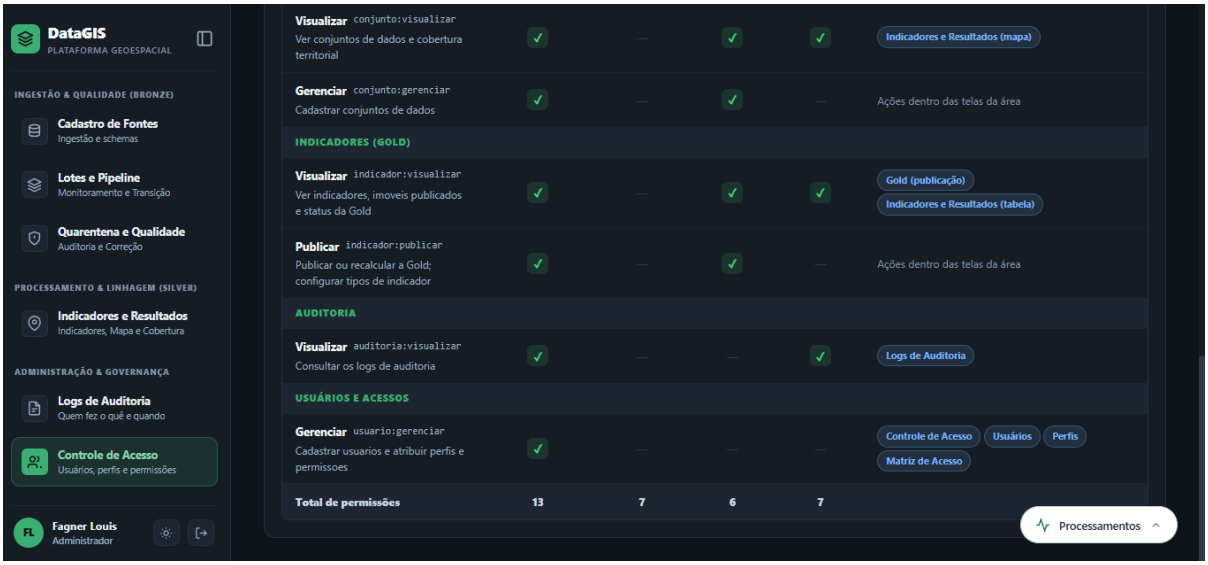


Figura 24 – Matriz de Acesso: permissões por área, perfis que as incluem e telas que liberam

As colunas centrais marcam com ✓ os perfis que possuem cada permissão, e a última linha, **Total de permissões**, resume quantas cada perfil tem (Administrador 13, Operador 7, Analista 6 e Auditor 7).

11. Roteiros Passo a Passo

11.1. Fazer o primeiro acesso

1. Abra o endereço do sistema e informe o login e a senha temporária recebidos.
2. Defina uma nova senha quando solicitado.
3. Confira, no rodapé do menu, o seu nome e perfil. Se aparecer "Sem acesso liberado", peça a um Administrador para atribuir um perfil.

11.2. Incluir uma nova fonte de serviço web e carregar os dados

1. Em Cadastro de Fontes, clique em Adicionar fonte; preencha nome e órgão, escolha API REST / GeoServer WFS, informe a URL e o formato GeoJSON.
2. Defina o agendamento desejado (ou Personalizado vazio para somente manual) e clique em Cadastrar Fonte.
3. Clique no botão # da nova fonte, escolha a tabela Silver de destino (etapa 1) e mapeie as colunas (etapa 2) até o selo "Mapeamento Incompleto" desaparecer.
4. Clique em ▶️ para executar e aguarde o resultado.
5. Se o lote for retido, siga o roteiro 11.4.

11.3. Carregar o shapefile do CAR por upload

1. Baixe o arquivo .zip do estado no portal de consulta pública do CAR, pelo navegador.
2. Em Cadastro de Fontes, localize a fonte de upload manual do CAR (ou cadastre uma, com modalidade Upload manual, formato Shapefile e agendamento Personalizado vazio) e confirme que o mapeamento está completo.
3. Clique em ▶️, selecione o arquivo .zip e aguarde o envio e o processamento sem fechar a página.
4. Verifique o resultado na própria linha da fonte ou em Lotes e Pipeline.

11.4. Tratar um lote retido na quarentena

1. Em Lotes e Pipeline, filtre por Retido na Quarentena e clique em Inspecionar Erros no lote desejado.
2. Na Quarentena, observe o Principal ofensor e use o filtro Tipo de Erro para agrupar os problemas e avaliar sua gravidade.
3. Abra alguns registros com Inspecionar e compare o valor recebido com o payload original.
4. Registre as decisões por registro: Iniciar Análise, Adicionar ao Domínio, Revalidar e Aprovar ou Descartar Registro (com justificativa).
5. Se o erro vier de uma regra de mapeamento inadequada, ajuste o de-para da fonte (seção 4.8).
6. Volte a Lotes e Pipeline e clique em Liberar para Silver ou em Descartar, conforme a análise.

11.5. Publicar os indicadores (Migrar para Gold)

1. Em Lotes e Pipeline, confira se os lotes desejados estão como Promovido para Silver.
2. Clique em Migrar para Gold e confirme.
3. Acompanhe o andamento no painel Processamentos (aba Gold).

4. Ao terminar, abra Indicadores e Resultados e confira os KPIs e as camadas do mapa.

11.6. Alterar a frequência de atualização de uma fonte

1. Em Cadastro de Fontes, clique no lápis da fonte.
2. No quadro de agendamento, escolha a nova frequência e o horário (ou Personalizado vazio para suspender a execução automática).
3. Clique em Salvar Alterações e confira a nova descrição na coluna Agendamento. A mudança vale a partir do próximo horário programado.

11.7. Consultar os indicadores de um município ou imóvel

1. Em Indicadores e Resultados, escolha o município na lista (ou clique nele no mapa) para ver os KPIs do recorte.
2. Para ver todos os municípios lado a lado, clique em Ver em tabela e use a aba Por município; para um imóvel, use a aba Por imóvel e busque pelo código.
3. Ligue e desligue as camadas no painel Aviso de interseção para ver quais imóveis sobrepõem áreas protegidas, embargos, desmatamento ou focos de calor.

11.8. Cadastrar um usuário e dar acesso (Administrador)

1. Em Controle de Acesso, abra Usuários e clique em + Novo usuário.
2. Preencha login, nome, e-mail e senha temporária e escolha o perfil.
3. Informe a pessoa do login e da senha temporária. Se necessário, ajuste depois pela tela de edição.
4. Para muitos usuários de uma vez, use Importação em Massa de Usuário.

11.9. Investigar uma ação suspeita (Auditor)

1. Em Logs de Auditoria, informe o usuário e/ou o período e clique em Filtrar.
2. Use o filtro Resultado = Falha ou negado para ver tentativas recusadas.
3. Abra o JSON do registro para ver detalhes e, quando houver, o antes e depois.
4. Use Ver JSON do filtro para exportar o resultado.

12. Tabelas de Referência

12.1. Status de lote

Status	Descrição
Migrado para Gold	Lote consolidado e publicado na Gold ("Publicado e consolidado na Gold").
Promovido para Silver	Todos os registros aprovados (ou lote liberado por quem tem permissão). Dados disponíveis na Silver, aguardando Migrar para Gold.
Retido na Quarentena	Há registros reprovados. Nenhum registro do lote está na Silver.
Descartado	Lote rejeitado com justificativa. Nenhum registro vai para a Silver.
Sem Mudança	O conteúdo da origem é igual ao do lote anterior. Nenhum registro novo.
Concluído	Execução finalizada, sem etapa pendente de decisão.

12.2. Status de análise da quarentena

Código	Descrição exibida	Significado
PENDENTE	Aguardando análise do operador	Registro ainda não tratado.
EM_ANALISE	Operador está tratando	Tratamento em andamento.
CORRIGIDO_REPROCESSADO	Corrigido manualmente e reenviado para a Silver	Registro tratado e liberado.
DESCARTADO	Registro inválido de forma irrecuperável, descartado	Registro não será aproveitado.

12.3. Tipos de erro

Código	Descrição
CAMPO_OBRIGATORIO_AUSENTE	Atributo obrigatório não veio no registro.
CAMPO_EM_BRANCO	Campo preenchido apenas com espaços ou com um "falso nulo" (NULL, N/A, -).
TIPO_DE_DADO_INVALIDO	Valor não pode ser convertido para o tipo esperado (ex.: texto onde se espera número ou data).
VALOR_FORA_DO_DOMINIO	Valor não existe na lista de valores permitidos (tabela de referência).
VALOR_ABAIXO_DO_MINIMO	Valor numérico menor que o mínimo configurado (ex.: área negativa).
CPF_CNPJ_INVALIDO	CPF ou CNPJ com formato ou dígitos verificadores inválidos.
REFERENCIA_NAO_ENCONTRADA	O código informado não existe na Silver (ex.: município inexistente).
CHAVE_NATURAL_DUPLICADA	Mais de um registro com a mesma chave de negócio no mesmo lote.

Código	Descrição
REGRESSAO_DE_VALOR	Campo preenchido em um lote anterior veio vazio no lote mais recente.
GEOMETRIA_NULA	Registro sem geometria quando ela é obrigatória.
GEOMETRIA_MALFORMADA	Geometria que não pôde ser lida (WKT/GeoJSON quebrado).
GEOMETRIA_INVALIDA	Geometria topologicamente inválida (ex.: polígono que se cruza).
GEOMETRIA_TIPO_INCOMPATIVEL	Tipo de geometria diferente do esperado (ex.: ponto onde se espera polígono).
FORA_DO_RECORTE_TERRITORIAL	Registro localizado fora do Paraná.

12.4. Status de camada (conjuntos)

Status	Uso sugerido
Ativa	Conjunto vigente e disponível para uso.
Inativa	Conjunto fora de uso (ex.: substituído por uma competência mais recente).
Processando	Conjunto em preparação.
Erro	Conjunto com problema que impede o uso.

12.5. Indicadores Gold

Valores em porcentagem, exceto o IFC (focos por 1.000 ha). Nos indicadores "maior é melhor", resultados acima do limite bom ficam verdes, entre os limites ficam laranja e abaixo do limite de atenção ficam vermelhos; nos "menor é melhor", vale o inverso. Os limites abaixo são os configurados na versão 2.0 e podem ser ajustados pela equipe técnica.

Sigla	Indicador	Dimensão	Sentido	Limites (bom / atenção)
ICV	Índice de Cobertura Vegetal Nativa	Conservação	Maior é melhor	70 / 40
IRL	Índice de Reserva Legal	Conservação	Maior é melhor	20 / 20
IAPP	Índice de Área de Preservação Permanente	Conservação	Maior é melhor	70 / 40
ISAP	Índice de Sobreposição com Áreas Protegidas	Territorial	Menor é melhor	30 / 60
IAE	Índice de Área Embargada	Territorial	Menor é melhor	30 / 60
IDESMAT	Índice de Desmatamento	Ambiental	Menor é melhor	30 / 60
IFC	Índice de Focos de Calor (focos/1.000 ha)	Ambiental	Menor é melhor	30 / 60

12.6. Permissões do sistema

Permissão	O que permite	Perfis
fonte:visualizar	Ver fontes e mapeamentos.	Administrador, Operador, Analista, Auditor
fonte:gerenciar	Cadastrar, editar, executar, enviar arquivo e mapear fontes.	Administrador, Operador
lote:visualizar	Ver a tela Lotes e Pipeline.	Administrador, Operador, Auditor
lote:gerenciar	Liberar, descartar e reprocessar lotes.	Administrador, Operador
quarentena:visualizar	Ver a fila e o detalhe da quarentena.	Administrador, Operador, Auditor
quarentena:tratar	Analisar, corrigir, revalidar e descartar registros; cadastrar valores de domínio.	Administrador, Operador
dados:visualizar	Ver o Conjunto de Dados (Bronze, Silver, Quarentena).	Todos
conjunto:visualizar	Ver o mapa de Indicadores e Resultados.	Administrador, Analista, Auditor
conjunto:gerenciar	Cadastrar conjuntos.	Administrador, Analista
indicador:visualizar	Ver resultados e tabela de indicadores.	Administrador, Analista, Auditor
indicador:publicar	Migrar para Gold, recalcular e gerenciar tipos de indicador.	Administrador, Analista
auditoria:visualizar	Consultar os Logs de Auditoria.	Administrador, Auditor
usuario:gerenciar	Administrar usuários e consultar Perfis e Matriz de Acesso.	Administrador

NOTA: A tabela acima reflete os perfis configurados na versão 2.0. A tela Matriz de Acesso sempre mostra a configuração em vigor.

13. Perguntas Frequentes

Não consigo entrar ou aparece "Sem acesso liberado". O que fazer?

Confirme o login e a senha. Se o login funciona mas a tela informa que não há acesso, o seu usuário está sem perfil: peça a um Administrador para atribuir um (seção 10.1). Depois, saia e entre novamente.

Esqueci minha senha.

Peça a um Administrador para redefinir a senha em Controle de Acesso > Usuários. Você receberá uma senha temporária e deverá trocá-la no próximo acesso.

Não vejo uma tela ou um botão que meu colega vê.

Cada perfil enxerga apenas o que as suas permissões liberam. Consulte a Matriz de Acesso (seção 10.3) ou peça ajuste ao Administrador.

Executei uma fonte e apareceu "Conteúdo inalterado". Há algum problema?

Não. Significa que a origem não mudou desde a última execução. O sistema registra um lote com status Sem Mudança para comprovar que a verificação foi feita.

Os botões de executar e enviar arquivo estão desabilitados.

O mapeamento de colunas da fonte está incompleto ou sem tabela Silver de destino. Abra o botão # e complete o de-para (seção 4.8).

Por que nenhum registro foi para a Silver se só um registro tinha erro?

Por causa da regra de integridade total (seção 2.4). O lote fica retido até que alguém libere ou descarte a carga.

Posso corrigir o dado diretamente na Silver?

Não. A Silver só recebe dados pelo fluxo de validação. Correções são avaliadas na quarentena, e a camada Bronze sempre preserva o dado original.

O botão Migrar para Gold está desabilitado.

Ele exige a permissão de publicar indicadores e ao menos um lote com status Promovido para Silver.

Indicadores e Resultados está vazio ou o mapa não mostra camadas.

Os dados só aparecem depois de Migrar para Gold. Se já foi feito e o problema persiste, informe a equipe técnica para verificar o GeoServer.

Um indicador aparece como "—".

O valor ainda não pôde ser calculado (nulo), geralmente porque não há fonte de dados para esse indicador. Não equivale a zero.

A execução falhou com erro 502 ou mensagem de serviço indisponível. O que fazer?

Normalmente o serviço externo está fora do ar ou lento. Aguarde alguns minutos e execute novamente. Se persistir, confira a URL da fonte no navegador e acione a equipe técnica.

O envio de um arquivo grande parou com "Failed to fetch".

A conexão foi interrompida durante o envio. Verifique a conexão de rede e tente novamente; se o problema continuar, informe a equipe técnica para verificar os limites de upload do servidor.

Os dados da tela não mudaram após uma ação.

Clique no botão Atualizar, no canto superior direito da página.

Uma fonte foi executada sozinha durante a madrugada. Isso é normal?

Sim, se ela tiver agendamento. Confira a coluna Agendamento em Cadastro de Fontes. Para suspender, edite a fonte e deixe o agendamento Personalizado vazio, ou desmarque "Fonte ativa para ingestão".

As consultas que fiz aparecem nos Logs de Auditoria?

Não. A auditoria registra as ações que alteram dados e as tentativas recusadas. Consultas não são registradas (seção 9.1).

14. Glossário

Termo	Definição
All-or-Nothing	Regra de integridade total: um lote só vai para a Silver se todos os seus registros forem aprovados, ou por decisão de quem tem permissão.
ArcGIS REST / WFS	Padrões de serviço web usados por órgãos públicos para disponibilizar dados geográficos.
Auditoria	Trilha de registro, imutável, das ações que alteram dados no sistema.
Bronze, Silver, Gold	Camadas de dado bruto, tratado e publicado (seção 2.1).
CAR / SICAR	Cadastro Ambiental Rural e o seu sistema nacional.
Chave natural	Identificador de negócio de um registro, como o código do imóvel no CAR.
Competência	Mês/ano de referência de um conjunto de dados.
Cron	Expressão que define a frequência de uma execução agendada.
De-para	Correspondência entre a coluna da fonte e o atributo padrão da Silver.
GeoJSON / Shapefile / WKT	Formatos de representação de dados geográficos.
GeoServer	Servidor de mapas que publica as camadas da Gold (WMS/WFS).
Indicador (tipo de indicador)	Medida de conformidade socioambiental calculada por imóvel e por município, identificada por uma sigla (ex.: ISAP).
Keycloak	Serviço de login e de gerenciamento de usuários, perfis e permissões.
Lote	Conjunto de registros recebidos em uma execução de ingestão.
Migrar para Gold	Ação que calcula os indicadores e publica as camadas do mapa a partir da Silver.
Payload	Conteúdo original de um registro, como veio da fonte.
Perfil / Permissão	Pacote de permissões atribuído a um usuário / autorização para uma tela ou ação.
Quarentena	Área que guarda os registros reprovados na validação, com o motivo do erro.
SIRGAS 2000 (SRID 4674)	Sistema de referência geográfica oficial do Brasil, adotado pelo sistema.

Em caso de dúvidas não cobertas por este manual, entre em contato com a equipe técnica responsável pela DataGIS.

15. Controle de Versões

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	24/09/2026	Equipe LizardsDBA	Versão inicial do manual do usuário.
1.1	24/09/2026	Equipe LizardsDBA	Novo módulo Indicadores & Imóveis (camada Gold); cadastro de fontes em janela; agendamento automático em funcionamento e nova coluna Agendamento; ajustes no mapa de conjuntos.
2.0	24/10/2026	Equipe LizardsDBA	Atualização para a Sprint 2: login e perfis de acesso; novo menu e módulo Indicadores e Resultados (mapa e tabela); Migrar para Gold; mapeamento de colunas em duas etapas; melhorias na Quarentena; Conjunto de Dados; painel Processamentos; Logs de Auditoria; Controle de Acesso; inclusão de imagens das telas.